

POLITECNICO DI TORINO

Collegio di Design

Corso di Laurea Triennale
in Design e Comunicazione Visiva

Tesi di Laurea Triennale



TITOLO

Relatore

Paolo Tamborrini

Candidati

Anna Ferrero s259983

Franco Laura s256507

Gulmini Luca s255006

INDICE

INTRODUZIONE

In Italia l'ictus è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie e la principale causa d'invalidità. Per questo motivo l'Istituto Italiano di tecnologia, tramite lo spin-off Morecognition, sta realizzando Remo, un wearable di supporto alla fisioterapia. L'obiettivo di questo studio è quello di riuscire a supportare il paziente durante la fase di riabilitazione rendendo il prodotto semplice e accattivante e che motivi l'utente durante il processo riabilitativo, facendolo percepire non come un dispositivo tecnologico distaccato ma come una persona vera e propria, umanizzandolo il più possibile anche grazie all'utilizzo della figura di Remo che tenta di sostituirsi alla presenza fisica del medico fisioterapista.

La domanda a cui vogliamo dare risposta con lo sviluppo di questo progetto di tesi è: come si può rendere un dispositivo medicale il più possibile user friendly, ponendo l'accento sulla UX?

La tecnologia wearable è quella tecnologia che può essere indossata, circonda le nostre vite ed entra a far parte di esse. Sempre più spesso questa tecnologia ha declinazioni che sfociano nel sanitario e può contribuire in maniera concreta a migliorare la qualità della nostra vita sia dal punto di vista fisico che mentale

Il progetto si articolerà in fasi di ricerca iniziali tese ad analizzare nello specifico cosa è già stato fatto dall'azienda Morecognition. L'analisi sarà fondamentale al fine di comprendere i punti di forza e di debolezza dell'attuale dispositivo allo stato dell'arte per poi in cascata definire le soluzioni che potrebbero migliorare l'interazione tra wearable e paziente e tra paziente e medico in un'ottica che presta particolare attenzione al design for each.

Capitolo 1

SCENARIO

Scrivere breve introduzione a questo capitolo

CAPITOLO 1- Scenario

1.1 Digital Health e telemedicina

La telemedicina viene definita come un ampio insieme di tecniche mediche ed informatiche innovative, in particolare le Information and Communication Technologies (ICT), che permettono la cura di un paziente a distanza o più in generale di fornire servizi sanitari da remoto.

Per definizione il concetto di distanza è quindi la parola chiave che rappresenta l'essenza della Telemedicina. È una tecnica relativamente datata se consideriamo che la prima sperimentazione, in Italia, venne attuata nel 1976 utilizzando le normali linee telefoniche. Ma è solo negli ultimi anni che i sistemi di comunicazione a distanza di dati medici a fini diagnostici e terapeutici hanno cominciato a trovare diffusione generando una rete di informazioni sempre più complessa. I pro e contro sono numerosi e pur essendo diventata una vera e propria innovazione, l'utilizzo della tecnologia in un ambito così delicato come la salute delle persone si trova solo all'inizio della sua diffusione. Se già in passato si poteva osservare come la curva di diffusione della telemedicina stesse crescendo rapidamente, una vera e propria spinta in tal senso è stata data dalla propagazione della pandemia di COVID-19 che oltre a causare disagi in campo economico e sociale ha però favorito e velocizzato una transizione tecnologica i cui effetti positivi sicuramente rimarranno anche quando la pandemia sarà passata. Si è osservato in tal senso che gli utenti che utilizzano strumenti di telemonitoraggio sono passati dal 13% pre pandemia al 28% post pandemia Covid.

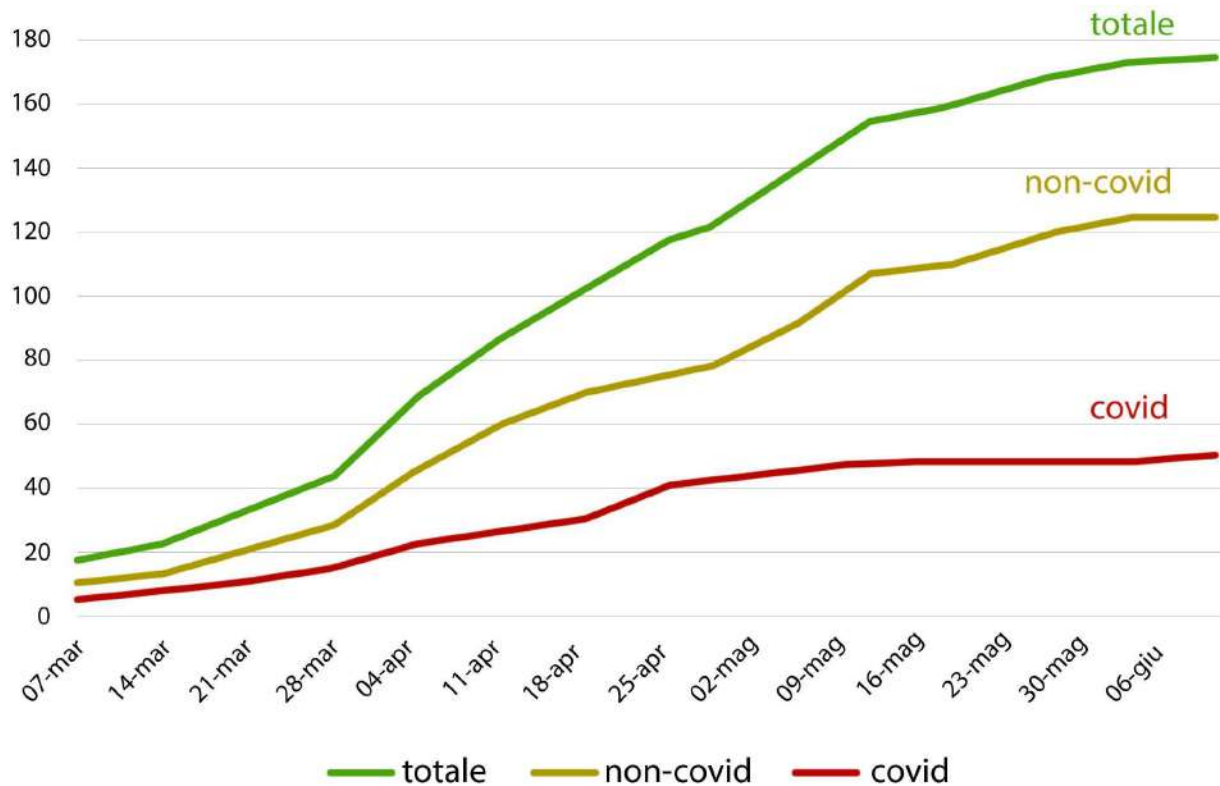
La telemedicina viene utilizzata con due principali obiettivi:

1. Lo scambio quotidiano di referti medici tra ospedali o reparti
2. La gestione di pazienti con problemi cronici

L'utilizzo della telemedicina è particolarmente rilevante laddove si ha la presenza di pazienti con patologie di tipo croniche che quindi hanno la necessità di avere una assistenza medica che possa soprattutto garantire continuità delle cure. In Italia i pazienti che presentano questo quadro clinico di tipo cronico e che necessitano di monitoraggio remoto sono 7,5 milioni rappresentando quindi un bacino di utenze che se non organizzato a dovere può pesare in maniera significativa sul servizio sanitario italiano.

I dati rinvenuti da... dimostrano che utilizzando questi sistemi innovativi di comunicazione dei dati clinici dei pazienti, le ospedalizzazioni calerebbero del 30/50%, le giornate di degenza del 30%, i ricoveri dei pazienti acuti del 5%, le giornate di ricovero in lungodegenza del 10%, il risparmio della sanità digitale inoltre sarebbe di 6,9 milioni di €, di 1,4 milioni di € quello delle spese di integrazione ospedale-territorio e di 2,5 milioni di € il risparmio grazie all'EBM (evidence based medicine) ovvero la medicina basata sulle prove di efficacia.

1.2 Sviluppo economico sociale



Un altro aspetto da tenere in considerazione è la ripercussione che la telemedicina ha sullo sviluppo economico e sociale. Questi strumenti consentono di trovare nuove soluzioni e risposte a problemi emersi della medicina tradizionale e danno la possibilità di evidenziare opportunità al fine di migliorare il servizio sanitario, questo anche tramite alla collaborazione tra i professionisti e i pazienti. Di seguito abbiamo cercato di sintetizzare i pro e i contro che spingono allo sviluppo e all'adozione di tecniche e strumenti della Telemedicina:

Benefici:

- Equità di accesso alle cure - riduce la necessità di spostamenti, spesso difficoltosi nel caso di utenti fragili e garantisce così una diminuzione significativa dei costi. La telemedicina può raggiungere aree isolate poco servite da assistenza sanitarie e trasporti pubblici.
- Migliore efficacia, efficienza - può favorire un intervento più tempestivo evitando i lunghi tempi di attesa. Inoltre nel caso di pazienti anziani, li rende più autosufficienti liberando i familiari dall'impegno di prestare loro assistenza o accompagnandoli alle visite mediche

- Miglior continuità delle cure - i device per l'health care possono entrare nelle case dei pazienti garantendo così un'assistenza continuativa andando incontro alle esigenze del medico, che potrà restare seduto nel suo studio, e del paziente, evitando gli spostamenti difficoltosi. In particolar modo per i malati cronici la comodità di seguire le terapie dalle proprie abitazioni faciliterà la loro guarigione e a livello psicologico il senso di autosufficienza nello svolgere le attività quotidiane farà sì che la guarigione sia precoce.

Aspetti negativi:

- Disparità sociali - Non tutti i pazienti dispongono della tecnologia necessaria, anche solo una semplice linea internet, per poter usufruire dei servizi di telemedicina.
C'è quindi il rischio che un servizio nato per raggiungere un numero ampio di persone crei in realtà differenze nella popolazione, con la possibilità di "lasciare indietro" alcune categorie già svantaggiate, come per esempio i più poveri, gli anziani o chi vive in contesti sociali disagiati
- Difficoltà tecniche - Non tutti hanno le capacità per utilizzare tali strumenti, condizione particolarmente frequente nelle persone più anziane per le quali la tecnologia può rappresentare un vero e proprio limite
- Perdita "del rapporto umano" - Molti pazienti prediligono un rapporto umano con il proprio medico non considerando i dispositivi tecnologici all'altezza dell'esperienza in presenza con il professionista sanitario
- Non tutte le terapie si possono adattare alla telemedicina - questa tecnica medica infatti può essere sfruttata ampiamente in presenza di malattie croniche che non richiedono la presenza fisica di un operatore sanitario durante le cure o di macchinari specifici che non possono essere utilizzati al di fuori di cliniche specializzate
- Sicurezza dei dati - La privacy e le norme che regolano l'utilizzo di dati personali degli utenti sono tematiche all'ordine del giorno, ancor più quando si parla di telemedicina, la quale prevede la comunicazione di dati particolarmente sensibili. Grandi quantità di dati rischiano di venire persi o condivisi in maniera illecita

Per rispondere a "Cosa pensano i cittadini della telemedicina?" si può fare riferimento ad un'analisi statistica condotta da..... che riporta i seguenti dati:

- **84% Sono favorevoli all'uso di un'app:** 2/5 dei cittadini pensa che l'utilizzo di app permetta di risparmiare tempo
- **79% Sono favorevoli alla telemedicina**
- **29% Vorrebbero sperimentare il telemonitoraggio:** 2/5 dei cittadini pensa che l'utilizzo del telemonitoraggio possa aiutarli a risparmiare tempo
- **29% Vorrebbero sperimentare una televisita con uno specialista:** 1/3 vorrebbe sperimentarla con il medico di famiglia 1/4 vorrebbe sperimentare una video-chiamata con uno psicologo

Alla domanda "Quali strumenti di monitoraggio della salute preferiscono?" le percentuali riportano che:

- 38% Wearable e app legati all'attività fisica
- 26% Strumenti per il monitoraggio dell'attività cardiaca
- 20% App per il calcolo del consumo calorico
- 10% App per il monitoraggio del sonno
- 6% Apparecchi per misurare la glicemia

Dal momento che il dispositivo che andremo a progettare è un device wearable supportato da un applicazione per mobile ci siamo domandati quali dati riportano le statistiche riguardo il "Rapporto con wearable e app per monitorare la salute":

- 38% Usa questi strumenti quotidianamente
- 35% Non conosce strumenti e app di uso quotidiano
- 27% Non li ritiene affidabili

1.3 Approfondimento ictus

Ictus è un termine latino che significa "colpo" (in inglese stroke). Insorge in maniera improvvisa per questo motivo non si parla di malattia ma di "evento" che colpisce una persona in pieno benessere. La persona colpita da ictus può accusare sintomi tipici che possono essere transitori, restare costanti o peggiorare nelle ore successive. Dal punto di vista biologico l'evento ischemico insorge quando si verifica un'interruzione dell'apporto di sangue ossigenato oppure uno stravasamento di sangue in un'area dell'encefalo, queste condizioni fanno sì che si determini la morte delle cellule nervose di quell'area. Di conseguenza, le funzioni neurologiche controllate da quell'area (che possono riguardare il movimento di un braccio o di una gamba, il linguaggio, la vista, l'udito, l'equilibrio o altro) vengono perse.

In Italia l'ictus è la seconda (o la terza secondo alcune stime) causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie e la principale causa d'invalidità. In Italia i casi ogni anno raggiungono i duecento mila di cui l'80% sono nuovi episodi mentre il 20% recidive. La probabilità di subire un evento ischemico aumenta drasticamente nei soggetti anziani (il 75% dei pazienti con ictus ha più di 65 anni), inoltre si è riscontrata una maggiore propensione all'ictus nel genere maschile 7,4% rispetto alle donne 5,9%. Purtroppo non tutti riescono a sopravvivere all'ictus e tra chi riesce a superarlo solo il 25% ha una guarigione che possiamo definire completa. Il restante 75% sopravvive con una qualche forma di disabilità più o meno elevata, tanto da poterli definire totalmente o parzialmente dipendenti.

Esistono diverse tipologie di ictus:

- **Ictus emorragico**
Rappresenta la forma più comune di ictus, circa 80%, è il risultato della rottura della parte di un vaso "debole" che, rompendosi, sanguina nell'area del cervello

adiacente. Il sangue si accumula e comprime il tessuto cerebrale circostante provocando dunque la lesione delle cellule cerebrali.

- **Ictus ischemico**
Sono circa il 20% dei casi, si genera quando, all'interno di un'arteria cerebrale, si forma un coagulo di sangue che restringe il vaso sanguigno. Questo processo può interrompere completamente il rifornimento nutritivo all'area cerebrale irrorata dall'arteria che si è occlusa.
- **TIA**
Transient Ischemic Attack, si differenzia dall'ictus ischemico per la minore durata dei sintomi, inferiore alle 24 ore, anche se nella maggior parte dei casi il TIA dura pochi minuti, dai 5 ai 30 minuti. Tipicamente le persone affette da TIA nell'arco dell'anno seguente sviluppa un evento ischemico più importante.

1.4 Percorso riabilitativo

Ogni paziente colpito da ictus così come ogni suo familiare si domanda "Che cosa si deve fare dopo la diagnosi di un ictus?" di seguito tratteremo gli aspetti più importanti ai fini di ottenere il miglior recupero possibile con la speranza di ritornare alla normalità della vita pre-ictus. I comportamenti che verranno assunti nei giorni/settimane dopo lo stroke saranno decisivi e possono condizionare il resto della vita del paziente. La riabilitazione deve iniziare già nella fase acuta, infatti è molto importante la tempestività con cui si interviene e si inizia la fase di riabilitazione, da ciò dipende quanto il paziente sarà in grado di recuperare le funzioni perse, purtroppo sappiamo che 1 paziente su 3 non recupera più le funzioni perse

Superata la fase acuta dell'ictus, il soggetto che ne ha sofferto deve affrontare una serie di problemi, con l'aiuto dei familiari, del medico di medicina generale, dello specialista neurologo e del fisioterapista che riguardano soprattutto tre aspetti fondamentali:

- **Prevenzione** secondaria delle recidive dell'ictus
- **Recupero** delle funzioni nervose compromesse dall'evento cerebrovascolare
- **Reinserimento sociale** e familiare e trattamento delle complicanze

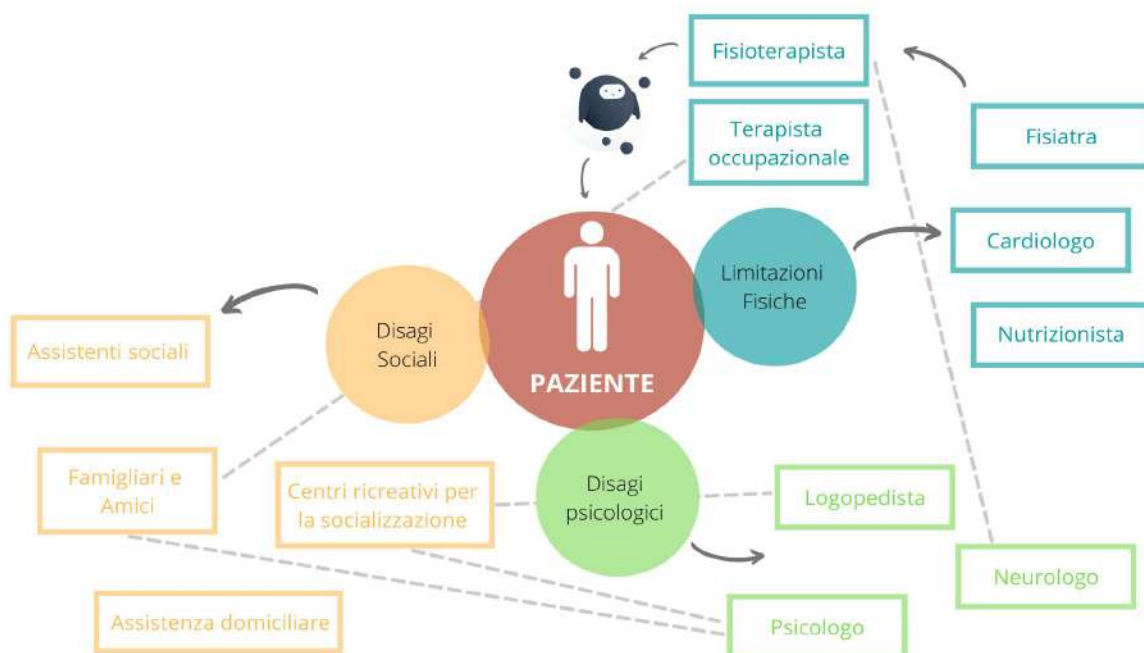
La riabilitazione deve avvenire non solo in ospedale ma anche a distanza, se il malato è sufficientemente autonomo, la riabilitazione può essere effettuata senza ricovero, ma in centri o studi di fisioterapia, o comodamente presso il proprio domicilio. A giocare un ruolo importante in questa fase sono la volontà e la motivazione. Affinché la riabilitazione possa avere successo occorrono volontà e motivazione del paziente a collaborare per migliorare la propria situazione. Non è da sottovalutare la collaborazione con più figure mediche. Il recupero delle funzioni nervose compromesse dall'evento cerebro-vascolare si ottiene soprattutto con la riabilitazione che può riguardare gli aspetti di alterazione del movimento dovuti all'ictus, ma anche gli aspetti che riguardano le funzioni cognitive, in particolare l'attenzione e i disturbi del linguaggio.

La riabilitazione persegue i seguenti obiettivi:

- Ristabilire l'efficienza fisica e cognitiva
- Metterlo in grado di gestire di nuovo la vita di tutti i giorni
- Aiutare il paziente a convivere nel miglior modo possibile con eventuali menomazioni permanenti
- Suggerire i necessari adeguamenti dello stile di vita
- Evitare o ridurre le complicità fisiche, psichiche e sociali negative dovute all'ictus

1.5 Rete assistenziale post ictus

La rete assistenziale, grazie alle figure che ne fanno parte, ha l'obiettivo di prevenire da eventuali ricadute e fornire al soggetto post-ictus il supporto necessario affinché acquisisca quanto più possibile l'autonomia necessaria per condurre una vita "normale". Fattori fisici, sociali e psicologici necessitano lo stesso livello di attenzioni, pertanto anche il corretto reinserimento all'interno del nucleo familiare e nella società non è un aspetto trascurabile. Al centro della rete assistenziale si trovano le esigenze, necessità e difficoltà del paziente che necessita di un forte sostegno sia da parte di professionisti sanitari esperti come fisioterapista, fisiatra, cardiologo, nutrizionista,... sia da parte di familiari, amici e in generale la società. Il dialogo tra tutti gli attori non è sempre semplice, in particolare il dialogo tra fisioterapista e paziente può affievolirsi anche per via della perdita di volontà da parte del malato che non trova la motivazione per svolgere gli esercizi prescritti in maniera costante e continuativa. Proprio a facilitare questo dialogo, entra in gioco la figura di Remo che ha come obiettivo quello di assicurare una presenza "fisica" anche durante le sedute di riabilitazione da remoto.

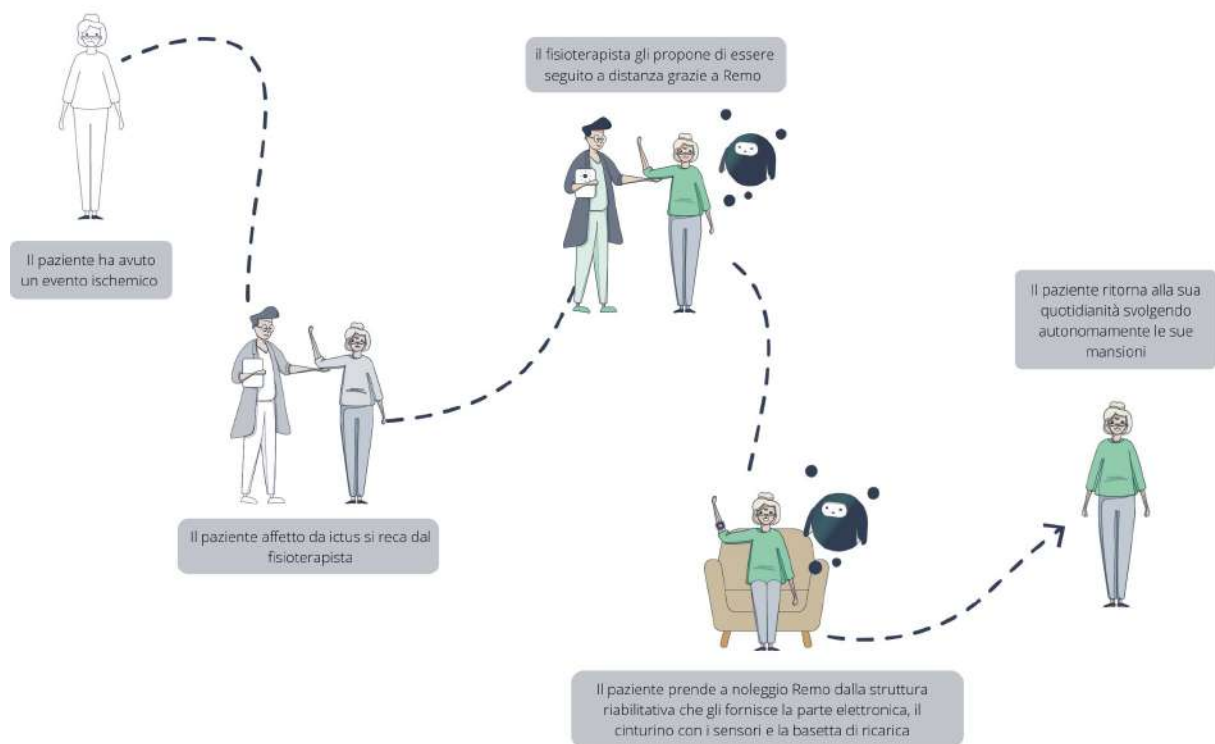


1.6 Percorso riabilitativo e modalità di fruizione dei dispositivi

Le modalità con le quali vengono forniti i dispositivi che facilitano la telemedicina variano a seconda di

- Costo --> sia per la struttura che per il paziente dando la disponibilità di detrarre il costo dello stesso solo nel caso in cui sono convenzionati
- Durata percorso riabilitativo o monitoraggio dati
- Disponibilità del dispositivo --> dispositivo convenzionato o non

Questi dispositivi possono essere acquistati o noleggiati.



Nel caso di Morecognition, si ipotizza un network di fisioterapisti che aderisce all'utilizzo di Remo acquistando i dispositivi. Di conseguenza sarà il fisioterapista stesso che fornirà il wearable al paziente per il tempo necessario alla riabilitazione. Questo andrà a vantaggio sia del paziente che non dovrà recarsi personalmente nello studio del medico sia del professionista sanitario che potrà seguire più pazienti contemporaneamente durante la riabilitazione.

Capitolo 2

CASI STUDIO E STATO DELL'ARTE

Scrivere breve introduzione a questo capitolo

CAPITOLO 2 - Casi studio e stato dell'arte

2.1 Device, casi studio rilevanti (anche altri contesti medici)

Per avere un'analisi più completa si è deciso di tenere in considerazione devices in supporto alla telemedicina che hanno come fine il monitoraggio dei parametri clinici dei pazienti o la riabilitazione e vengono utilizzati in campi diversi. Nel tentativo di schematizzare i casi studio, sono state individuate quattro principali categorie:

- **utilizzo di sensori per la riabilitazione:**
Tecnica non invasiva che consta nel rilevare i potenziali elettrici dei muscoli, permettendo di valutare la funzionalità neuromuscolari in termini sia qualitativi che quantitativi.
Un esempio può essere Remo che utilizza l'EMG (elettromiografia) per la valutazione della corretta esecuzione degli esercizi di riabilitazione
- **rilevamento dati:**
Consiste nel semplice rilevamento di alcuni parametri critici del paziente ed eventualmente nella condivisione di essi con il medico/familiare, con lo scopo di tenere sotto controllo la salute dell'utente
- **elettrostimolazione per la riabilitazione:**
Questo trattamento prevede l'utilizzo di un elettrostimolatore, la cui funzione è quella di stimolare le contrazioni muscolari. Per farlo, sfrutta gli impulsi elettrici che emette tramite gli elettrodi che vengono applicati sulla pelle del corpo e sarà quindi possibile stimolare la contrazione del muscolo.
- **stimoli motori passivi per la riabilitazione:**
Consiste nell'utilizzare meccanismi che fanno sì che l'arto del paziente venga mosso in maniera passiva per recuperare il collegamento mente-muscolo rieducando al movimento attivo e mantenendo sane le articolazioni.

Smart Glove RAPAEEL



Smart Glove permette di effettuare correttamente esercizi in maniera totalmente attiva da parte del paziente attraverso il gioco e fornisce un feedback real time. E' dotato di accelerometro e sensori di estensione che rilevano e registrano i movimenti della mano (deviazione radiale/ulnare, flesso-estensione di polso, flesso-estensione delle dita e prono-supinazione), rilevando anche i movimenti più leggeri. È indicato per indurre la neuroplasticità per la funzione manuale di paziente con danno cerebrale (es. ictus).



In genere, il processo di riabilitazione ripetitiva diminuisce la motivazione dei pazienti e rende difficile mantenere una difficoltà stimolante ottimale. Sul software sono presenti 45 Serious Games, pensati per divertire e motivare l'utilizzatore. I giochi possono essere selezionati in base alla tipologia (cognitivo, coordinazione, AROM, timing) e ai movimenti indicati. La soluzione di riabilitazione intelligente RAPAEEL applica il "Learning Schedule Algorithm" in esercizi simili a giochi in modo che i pazienti possano rimanere motivati e trovare gli esercizi gradualmente impegnativi e proporzionali al proprio livello di competenza.

Tuta TEDH



Il progetto del Politecnico è pensato per la riabilitazione di persone che hanno subito traumi o lesioni. A ogni TUTA vengono collegati 14 dispositivi: 7 nella parte superiore e 7 in quella inferiore. Il paziente, indossando il capo di abbigliamento (maglia, pantalone o entrambi a seconda delle esigenze) può eseguire gli esercizi per la riabilitazione in casa propria. I sensori leggono i movimenti e dicono a chi effettua l'esercizio se lo sta eseguendo correttamente o se sta tenendo posture sbagliate. Inoltre il software tiene d'occhio il carico cardiaco inviando alert se lo sforzo diventa anomalo. E già si pensa ad arricchirlo con un saturimetro per monitorare in tempo reale le condizioni di chi ha il Covid, segnalando ai medici peggioramenti improvvisi delle condizioni di salute. L'ulteriore particolarità del progetto è che la tuta è stampata in 3D, per cui sono state realizzate decine di prototipi per gli alloggi, utilizzando sia la Clear Resin, che consente di realizzare dispositivi semitrasparenti, che le resine elastiche per gli alloggi e i pulsanti, sia, infine, la Grey Pro Resin per la soluzione finale. Il dispositivo si propone di garantire, grazie alla possibile integrazione di tecnologie 5G, un controllo da remoto pressoché in ogni angolo del globo. Ciò rende il progetto TUTA adatto a una pluralità di utilizzi: è in atto infatti una collaborazione con un attore del settore dell'energia che vuole monitorare lo stato di salute dei propri dipendenti sulle piattaforme petrolifere, dato che sono localizzate in zone geografiche in cui le condizioni sono estreme e i lavoratori restano in mare mesi prima di tornare sulla terraferma.

Smart Pegboard RAPAEI



PegBoard è un ottimo dispositivo per allenare le funzioni della mano (reaching, grasp, pinch, mantenimento, manipolazione e rilascio). Sono presenti paletti di varia forma e colore, permettendo la riabilitazione della motricità fine e grossolana della mano e di tutto l'arto superiore. Smart Pegboard allena inoltre alcune funzioni cognitive (attentive, prassiche, visuo-spaziali) e consente di impostare e personalizzare gli esercizi in base alle esigenze terapeutiche, aumentando le capacità visuo-motorie, la memoria, l'attenzione, il processo decisionale ed organizzativo, l'elaborazione delle informazioni, il coordinamento e le abilità percettive. È presente un programma di allenamento digitale che permette di programmare l'esercizio, interagire con l'utilizzatore, fornendo report alla fine dell'esercizio ed è in grado di fornire feedback visivi e acustici: LED ad alta luminosità guidano l'esercizio stimolando l'integrazione visuo-motoria con la guida di segnali acustici per un'esperienza multisensoriale e per sollecitare il paziente nell'allenamento. Sono presenti 45 giochi diversi suddivisi in base alla tipologia (funzionale e cognitivi): sfide divertenti ed interattive, che inducono gli utenti a pensare a dove posizionare i propri picchetti sul tabellone, lavorando su abilità come pianificazione, organizzazione e tempi di reazione. Per ogni esercizio può essere selezionato il livello di difficoltà e la durata. Pegboard è alimentata tramite un power bank quindi può essere utilizzata ovunque ed è facile da trasportare.

Embrace EMPATICA



Embrace è un bracciale indossabile in grado di monitorare alcuni parametri fisiologici importanti per chi soffre di epilessia. Questo braccialetto "intelligente" può essere utilizzato in ambito neurologico in quanto in grado di rilevare, monitorare e registrare alcuni parametri vitali di persone che soffrono di epilessia. Embrace è in grado di rilevare il 100% delle crisi epilettiche. Embrace è un dispositivo da polso dal design gradevole e dalle importanti funzionalità: una volta indossato, è in grado di monitorare i tipi più pericolosi di convulsioni, rilevare i parametri di chi lo indossa (come attività del sistema nervoso e temperatura corporea), elaborare i dati grazie all'AI (Artificial Intelligence) di cui è dotato e inviare sullo smartphone di un soccorritore l'allarme qualora si verifichi una crisi convulsiva. Inoltre, Embrace acquisisce continuamente dati fisiologici di interesse per il benessere generale, monitorando il sonno, lo stress e l'attività fisica.



Il fondatore Matteo Lai, dichiara: *"I dispositivi medici sono generalmente troppo ingombranti e scomodi: la gente semplicemente non li vuole indossare". "Con Embrace abbiamo voluto intraprendere una strada diversa: volevamo progettare il primo dispositivo medico al mondo in grado di vincere un premio di design, pur essendo utilizzato come prodotto salvavita. I pazienti amano l'estetica di Embrace e sono orgogliosi di indossarlo: tecnologia all'avanguardia e buon design devono andare di pari passo".*

FreeStyle Libre ABBOTT



Il sensore FreeStyle Libre può monitorare il glucosio contenuto nel fluido interstiziale, un liquido che si trova nello strato sottocutaneo, per tenere sotto controllo i valori glicemici in modo rapido e indolore. Il sensore viene applicato dal paziente stesso sul retro del braccio con pochi semplici passaggi e deve essere sostituito ogni 14 giorni. Dopodiché con la app FreeStyle LibreLink il paziente è libero di vivere la propria giornata grazie alla possibilità di verificare il livello di glucosio sempre e ovunque semplicemente tramite il proprio cellulare e senza bisogno di altri dispositivi.

La scansione è indolore e può avvenire anche attraverso i vestiti, l'app oltre a fornire i valori attuali di glucosio, mostra anche l'andamento di essi delle ultime ore. Inoltre i dati vengono automaticamente salvati sulla piattaforma online a disposizione del paziente e del medico diabetologo con i quali si avrà un dialogo facilitato e continuativo.

ReStore Soft Exo-Suit ReWalk



ReStore è un esoscheletro morbido e leggero progettato per l'uso nella riabilitazione da ictus di persone con disabilità agli arti inferiori.

Il design morbido di ReStore combina movimenti naturali con l'assistenza alla flessione plantare e alla dorsiflessione del piede che si sincronizza in modo adattivo con l'andatura del paziente per facilitare l'allenamento funzionale dell'andatura. Livelli personalizzati di assistenza e compatibilità con ausili di supporto supplementari assicurano che ReStore abbia ampie applicazioni per i pazienti in tutto lo spettro della riabilitazione dell'andatura. Feedback in tempo reale e livelli di assistenza regolabili consentono al terapeuta di ottimizzare le sessioni e monitorare i progressi di ciascun paziente.

MOTORE Humanware



La tecnologia innovativa al servizio della riabilitazione degli arti superiori

MOTORE, dispositivo robotico per la riabilitazione degli arti superiori, indicato nella riabilitazione del braccio dopo un ictus e nel recupero funzionale post-traumatico e cognitivo. Il dispositivo è stato realizzato da *Humanware* in collaborazione con la *Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*. Il nome MOTORE è l'acronimo di "*MO*bile *ro*boto *T* for upper limb *ne*uro*Ortho* Rehabilitation" ed è un dispositivo aptico mobile su ruote, portatile, caratterizzato dall'assenza di link e alimentato a batteria. È concepito per rivoluzionare la tipologia di esercizi di riabilitazione, fornendo un'esperienza interattiva al paziente, coinvolgendolo con espedienti ludici e misurando i progressi e le performance della persona. È equipaggiato con motori che gli consentono di assistere attivamente l'esecuzione dei movimenti previsti per l'effettuazione del migliore trattamento riabilitativo: il sistema asseconda, aiuta o si oppone al movimento in funzione delle necessità dei pazienti. Il tipo di esercizio può, infatti, essere scelto in base alle reali esigenze dell'individuo, creando un autentico programma di riabilitazione neuromotoria su misura. Humanware ha sviluppato MOTORE pensando alla riabilitazione dell'uomo come processo di variazione attiva, con il quale mirare al recupero di abilità necessarie per la dimensione individuale e sociale. La definizione del verbo "*riabilitare*" sta per noi in primo luogo nel riuscire a ricreare le giuste interazioni tra gli individui e il contesto, raggiungendo gradualmente una sempre maggiore indipendenza.

Walkaide ReWalk



WalkAide è un dispositivo medico di classe II approvato dall'FDA e iscritto al Ministero della Salute, che sfrutta la stimolazione elettrica funzionale (FES) al fine di migliorare le capacità deambulatorie delle persone che soffrono di piede cadente (foot drop) conseguente a patologie neuromotorie del sistema nervoso centrale, quali stroke, sclerosi multipla, lesioni midollari incomplete e paralisi cerebrale infantile. È progettato sia per pazienti adulti che per pazienti pediatrici. La presenza dell'accelerometro interno permette un'accurata precisione dello start e dell'end dell'impulso in funzione dell'angolatura che assume la tibia rispetto al terreno nelle corrette fasi del passo (pre-swing e initial contact). I due elettrodi, collegati all'unità di controllo, dispongono di un sistema a velcro che si attacca alla cuffia (disponibile in 4 misure in funzione delle dimensioni della gamba del paziente) e che permette di memorizzare la corretta posizione degli stessi per ogni paziente.

Dispone di due versioni: WalkAide Clinician Kit, che è progettato per essere utilizzato all'interno delle strutture riabilitative come strumento integrativo alla riabilitazione neuromotoria. L'interfaccia del software e il grafico del cammino permette al clinico di personalizzare e configurare lo start e l'end dello stimolo in funzione del ciclo del passo di ogni paziente. WalkAide Personal Kit: progettato, configurato e personalizzato direttamente sul paziente per un uso quotidiano si può servire anche della comunicazione bluetooth con le applicazioni iOS o Android per avere una programmazione personalizzata, l'analisi dell'andatura in tempo reale e il monitoraggio dei progressi.

Mana Istituto Modartech



Guanti e bracciali grazie a una tecnologia all'avanguardia aumentano la percezione tattile, sostenendo nella riabilitazione le persone colpite da ictus. Fanno parte della collezione fashion intitolata Mana (termine tribale che significa "forza interiore"). Il punto di partenza sono stati un bracciale e un guanto sviluppati dal Sant'Anna di Pisa per la riabilitazione di persone colpite da ictus o da altri traumi che possono causare danni permanenti o temporanei, riconducibili a limitazioni del senso tattile delle mani. Il guanto presenta al suo interno appositi sensori in grado di sostituire il senso del tatto nella persona che l'ha temporaneamente o irreversibilmente perso. A questo si aggiungono materiali che conferiscono una maggiore presa, tra cui principalmente pellami sostenibili.

Al guanto si abbina un bracciale in grado di stimolare le terminazioni nervose periferiche e promuovere quindi la plasticità cerebrale. «Questo fa sì che si abbiano maggiori input – spiega Federica – proprio perché l'ictus colpisce una particolare parte del cervello che il dispositivo va a stimolare». Gli aspetti hi-tech degli accessori sono stati realizzati da Rebecca Baldi.

2.2 Considerazioni critiche casi studio

Dopo un'attenta analisi dei casi studio le considerazioni critiche in merito sono che in generale c'è una tendenza a non curare troppo l'aspetto esteriore dei dispositivi perché si tende a puntare più sulla funzionalità e sull'abbattimento dei costi, questo però può generare un sentimento di "paura" nel paziente che deve interagire con essi. Con questo obiettivo si preferiscono materiali plastici stampati con tecniche industriali. Laddove si ha la necessità di avere un cinturino per la chiusura del device si utilizzano tessuti in materiale polimerico necessariamente biocompatibile, tipicamente richiudibile con il velcro. Per quanto riguarda i colori, tendenzialmente, si preferiscono i neutri quali bianco, grigio e azzurro per dare l'idea di pulizia e sterilità, oppure il nero. Le forme prevalenti sono quelle tondeggianti che generano un'empatia maggiore con il paziente. Una tendenza diversa che va in contrasto con quanto detto fino ad ora è presente in EMBRACE, il quale deve essere indossato per tutto il giorno al fine di ottenere un'analisi precisa dei parametri clinici del paziente. Ha un aspetto più accattivante, rispetto ai prodotti medici, simile a uno smartwatch, sfrutta colori accesi e metallizzati, in grado di adattarsi alle diverse personalità degli utenti, sia adulti che bambini. L'utilizzo dei colori intensi e vari in SMART PEGBOARD ha lo scopo di dichiararne l'aspetto ludico di esso. Continuando le considerazioni sui colori, sicuramente sono un aspetto da non trascurare durante la progettazione e possono essere utilizzati per normalizzare la malattia. Durante la progettazione è necessario capire quale sia il tone of voice e l'identity che si vuole conferire al prodotto. Questo per riuscire a trovare il compromesso desiderato tra professionalità e normalizzazione del disturbo per non generare una percezione di scarso valore ed inefficacia del prodotto nella mente del paziente.

2.3 Linee guida

Forma:

- Shape tondeggiante che abbia un aspetto umanizzato e non solo ipertecnologico
- Aspetto futuristico
- Oggetto che rimanda a wearable per utilizzo sportivo (es. contapassi, smartwatch...)
- Aggiungere l'opzione di regolare la grandezza del font all'interno dell'interfaccia
- Shape non facilmente riconducibile a oggetti di ambito medico

Colori:

- Colori che siano coerenti con il brand es. Blu non associabile all'ambito medico ma più elegante
- Pochi colori ma chiari per inviare feedback durante l'utilizzo
- Evitare di usare tonalità troppo simili tra di loro

Materiali:

- Plastica stampata
- Materiali biocompatibili, es. tessuti con fibre polimeriche usate in campo medico
- Finitura satinata (la finitura lucida può sembrare di bassa qualità, si rovina più facilmente e ricorda i giocattoli)
- Facilmente igienizzabili

Cinturino:

- Con sensori integrati
- Utilizzo di tessuto e velcro
- Facile da aprire e infilare anche solo con una mano

Comunicazione:

- Comodità
- Indossabile da solo
- Comprensibile da che lato metterlo tramite grafiche
- Durabilità

Capitolo 3

IIT e MORECOGNITION

Scrivere breve introduzione a questo capitolo

CAPITOLO 3 - IIT e Morecognition

3.1 Cosa sono Morecognition e Remo

Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è un centro di ricerca scientifica che ha l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale. L'IIT è una fondazione finanziata dallo Stato per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di interesse generale, per fini di sviluppo tecnologico. Si sviluppa sul territorio italiano articolandosi in 15 centri con 390 progetti attivi, 1116 sono i brevetti già attuati grazie ad un organico di ben 1902 persone di cui 80% ricercatori. La ricerca è quindi l'attività alla base dell'IIT e si sviluppa sulla base di un piano strategico della durata di 6 anni. Il Piano strategico (2018-2023) comprende 4 Domini di Ricerca ognuno dei quali è sviluppato da Principal Investigator (PI) che operano in completa autonomia ed indipendenza:

- **Computational** **Sciences**
Il dominio si incentra sulla simulazione di sistemi fisici basata sulla generazione e analisi di un vasto numero di dati. In questo modo è possibile evidenziare nuove interazioni e collegamenti tra i dati raccolti.
- **Life** **Tech**
si focalizza sullo sviluppo di strumenti per la genetica molecolare avanzata, l'elettrofisiologia, l'analisi computazionale e per l'imaging allo scopo di analizzare nel dettaglio i processi neurali microscopici che determinano le funzioni cerebrali.
- **Nanomaterials**
Il dominio ha come obiettivo la sintesi di nuovi materiali sostenibili e biodegradabili, lo studio di materiali nanocompositi e di materiali 2D. Il dominio prevede lo sviluppo di nuove tecnologie di nanofabbricazione, di nanodevices e di nuovi approcci alla chimica dei colloidi.
- **Robotics**
Le linee in questo dominio contribuiscono al progresso scientifico sviluppando nuove piattaforme robotiche sia in termini di hardware che di software.

Tra le numerose start up finanziate dall' IIT si trova anche Morecognition Srl, uno spin off innovativo che cerca di tradurre l'esperienza di ricerca partendo dal contesto clinico con l'obiettivo di arrivare al mercato della tele-riabilitazione. La società svilupperà, produrrà e venderà prodotti e servizi innovativi high-tech nei campi della riabilitazione e delle TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) per la salute, il benessere e "l'invecchiare bene".

Più nello specifico, Remo è un dispositivo dotato di intelligenza artificiale pensato per accompagnare, durante il periodo riabilitativo, pazienti affetti da disfunzioni muscolari o paralisi degli arti. Gli attori principali di questo sistema sono:

- **Pazienti**

I pazienti potranno svolgere la fisioterapia nel loro ambiente domestico senza avere la scomodità di raggiungere lo studio medico per ogni seduta di fisioterapia. L'App riceve i segnali dal sensore tramite un dispositivo Bluetooth e guida il paziente nel percorso riabilitativo mostrando i risultati, i miglioramenti e gli sforzi compiuti per raggiungerli, contribuendo così a creare un ambiente altamente motivante.

- **Sensore**

remoto

Il suo design è stato studiato per indossarlo comodamente sull'avambraccio, con l'aiuto di una sola mano. Questo è particolarmente importante perché le persone che hanno subito un evento ischemico spesso perdono la mobilità degli arti in maniera totale o parziale. I sensori consentono di monitorare il movimento del braccio e dei principali muscoli della mano.

- **Professionisti**

Accedendo al portale di Remo, il terapeuta è in grado di delineare il programma riabilitativo e di monitorare un ampio numero di pazienti da ogni luogo e in ogni momento.

3.2 Analisi del character Remo



In questa sezione abbiamo analizzato in maniera critica Remo, ovvero il personaggio che vuole impersonificare il fisioterapista che accompagna in maniera virtuale il paziente durante il percorso riabilitativo. Il nostro obiettivo sarà quello di risolvere gli aspetti negativi individuati grazie l'analisi dei pro e dei contro del character e di portare alla luce quelli positivi che in questo momento non vengono esaltati al meglio.

Aspetti positivi

Forma: per quanto riguarda l'aspetto è chiaramente robotico e rimanda alla tecnologia ma in un senso più edulcorato grazie alla shape tonda e alle espressioni facciali. Grazie a questo dà un maggiore senso di umanizzazione del prodotto.

Colori: buona coerenza cromatica perché sono stati utilizzati i colori principali di Morecognition (Creamy white e Biscary blue) che permette di creare una connessione tra i vari componenti del progetto

Aspetti negativi

Voce: non è ancora stata scelta una voce particolare per il personaggio per motivare vocalmente i pazienti e dargli una maggior connotazione umana. Obiettivo: scegliere una voce per il conteggio delle serie magari personalizzabile (maschile, femminile o neutra). Più robotica? Più da bambino? Più da adulto?

Utilizzo: per ora è presente solo in qualche grafica ma non nell'applicazione. Obiettivo: integrarlo all'interno dell'app e dargli un ruolo da protagonista e motivatore per quanto riguarda lo svolgimento degli esercizi

3.3 Competitors

Company/Country		Clinical Trials	Sensors	Mobile App	Dialogue system	Exergames	AI	Price
	Morecognition, IT	3	1	✓	✓	✓	✓	300 €
	Sword Health, PT	1	3	✓	✓	✗	✗	N.A.
	ReFlex, RO	0	2	✓	✗	✗	✗	N.A.
	Dycare, ES	0	2	✓	✗	✗	✗	N.A.
	Tyromotion, A	0	2	✗	✗	✓	✗	6000 €
	CoRehab, IT	1	3 - 5	✗	✗	✓	✗	N.A.
	PhysioPlus, PT	1	2 - 4	✓	✗	✗	✗	2500 €
	Jintronix, CA	0	Kinect	✗	✗	✓	✗	N.A.
	VERA home, US	0	Kinect	✗	✗	✓	✗	N.A.
	Bimeo PRO, SI	N.A.	N.A.	✗	✗	✓	✗	2100 - 8200 €
	MOTORE, IT	1	N.A.	✓	✓	✓	✓	971,52 € /mese
	TUTA, IT	N.A.	14	✓	✓	✗	✗	N.A.
	WalkAide, IT	N.A.	1	✓	✗	✗	✓	4500 \$

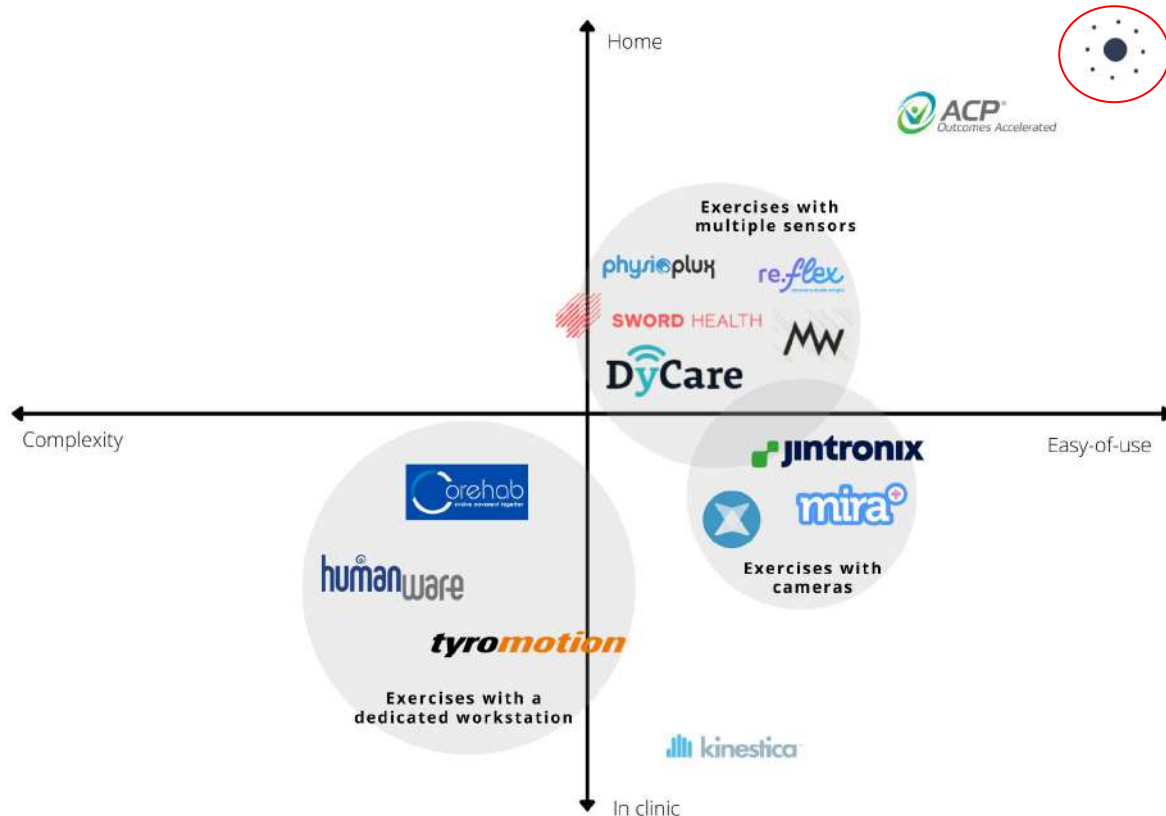
Nella tabella in soprastante sono mostrati i diversi competitors di Morecognition. Nell'analisi sono tenuti in considerazione diversi aspetti:

- **Clinical Trials:** numero di test svolti su utenti reali
- **Sensori:** quantità di sensori in base alla loro localizzazione sul corpo del paziente
- **Mobile app:** presenza o assenza di un'applicazione che accompagni il paziente nello svolgimento degli esercizi e nel rilevamento dei dati
- **Dialogue system:** presenza o meno di un sistema di dialogo diretto con il fisioterapista durante lo svolgimento dell'esercizio
- **Exergames:** presenza o meno di un gioco che stimoli l'utente durante lo svolgimento degli esercizi
- **AI:** presenza o meno di un sistema intelligente
- **Price:** rappresenta il prezzo di vendita del prodotto sul mercato

Dall'analisi svolta si può notare che il maggior competitor presente ora sul mercato è Motore di HumanWare perché sviluppa dispositivi con tutte le caratteristiche tenute in considerazione, sebbene ad un prezzo più alto di Morecognition. Questo potrebbe dare un vantaggio all'azienda rispetto al suddetto competitor.

Morecognition ha l'obiettivo di far sì che Remo riesca a sviluppare tutti gli aspetti presenti in tabella mantenendo un prezzo relativamente conveniente. Alcune delle caratteristiche prese in considerazione sono già state raggiunte mentre altre devono ancora essere potenziate o del tutto sviluppate.

3.3.1 Mappa di posizionamento-rapporto tra complessità e autonomia/indipendenza



Nella mappa di posizionamento soprastante sono stati inseriti i diversi competitors di Morecognition, tenendo in considerazione da un lato il grado di complessità, dall'altro se il dispositivo sia da utilizzare in clinica o a casa. Ne sono scaturiti tre principali gruppi tematici:

- **Exercises with a dedicated workstation:** caratterizzati da una dedicata piattaforma fissa, più ingombrante di un semplice wearable, per lo svolgimento degli esercizi
- **Exercises with camera:** caratterizzati dalla presenza di una webcam che riesce a tracciare il movimento, così da proiettare l'utente all'interno dello schermo senza la necessità di indossare o impugnare device aggiuntivi
- **Exercises with multiple sensors:** caratterizzati dalla presenza di sensori che devono essere posizionati su varie parti del corpo

Dall'analisi si riscontra che per necessità, la maggior parte dei dispositivi con una piattaforma dedicata sono creati per lo svolgimento di esercizi in clinica, un po' perché sono ingombranti e un po' per la loro inevitabile complessità. Per quanto riguarda gli altri due gruppi tematici si può riscontrare una maggiore facilità perché la maggior parte è pensata per lo svolgimento da casa. L'obiettivo di Morecognition è quello di realizzare un wearable da usare prevalentemente in casa, quindi facile da adoperare e indossare, come alternativa alla fisioterapia in studio.

3.4 Elettromiografia

L'elettromiografia (EMG) è un esame diagnostico che permette di studiare la funzionalità dei muscoli e dei nervi connessi presenti in una data area del corpo.

Ne esistono 2 tipologie a seconda dello strumento di rilevazione usato:

- Elettrodi superficiali
- Elettrodi ad ago

L'EMG misura i potenziali elettrici che si formano in un muscolo durante la sua contrazione volontaria.

I potenziali sono causati dalla depolarizzazione delle fibre muscolari, in risposta all'arrivo di un impulso alla sinapsi neuromuscolare (contatto per contiguità e non per continuità, tra nervo e muscolo).

I singoli potenziali che si registrano rispecchiano l'attività di una singola unità motoria (tutte le fibre muscolari legate ad una terminazione nervosa) nel caso di utilizzo di elettrodi ad ago, mentre nel caso di elettrodi di superficie i potenziali rappresentano un gruppo di unità motorie.

Del muscolo oggetto di studio, si valutano sia l'attività registrata a riposo, che l'attività durante massima contrazione volontaria.

L'EMG viene usata nella riabilitazione motoria di pazienti che hanno subito un ictus, perché aiuta il fisioterapista nel seguire i progressi e il corretto svolgimento degli esercizi da parte del paziente.

Grazie al progredire degli strumenti e della telemedicina presto si potrà svolgere l'EMG anche a distanza per agevolare il paziente e fornirgli un servizio più personalizzato

Capitolo 4

TARGET

Scrivere breve introduzione a questo capitolo

CAPITOLO 4 - Analisi target

4.1 Personas

Giovanna, casalinga di 75 anni



Dopo essere stata colpita da un evento ischemico ha iniziato il percorso di terapia insieme ad una equipe medica che la supporterà per i prossimi anni. Non ha la patente di guida per recarsi nello studio medico del suo fisioterapista e ha la necessità di svolgere gli esercizi di fisioterapia durante più sedute settimanali. Remo la aiuterebbe a diventare più autonoma senza dover pesare sugli impegni dei suoi famigliari.

Dopo aver riportato un grave infortunio alla schiena ha iniziato un lungo percorso di riabilitazione che lo ha riportato ha cominciare, nei mesi successivi alla riabilitazione in struttura, la fisioterapia è continuata a distanza per permettergli di riprendere ad allenarsi ma allo stesso tempo essere seguito nei suoi miglioramenti. Remo è usato come dispositivo di controllo per evitare ricadute e il fisioterapista riesce così a seguire i suoi pazienti più a lungo

Alberto, professionista MTB di 29 anni



Elisa, studentessa e tennista di 22 anni



Pratica attività fisica intensa da quando è bambina e per fare un salto di qualità nella sua carriera sportiva Elisa ha scelto di intraprendere un percorso facendosi seguire da un fisioterapista. Utilizzando il dispositivo Remo potrebbe ottenere i dati relativi al movimento muscolare durante i suoi allenamenti al fine di rendere il suo gesto atletico più efficiente e preciso

4.1.1 Paziente tipo



Giovanna Rossi

Dati socio demografici:

impiego: casalinga

età: 75 anni

stato civile: coniugata

residenza: Torino

Biografia: Giovanna conduceva una vita tranquilla nel suo appartamento riuscendo a svolgere in maniera autonoma tutte le attività giornaliere e l'ictus le ha messo di fronte numerosi ostacoli come la perdita delle funzionalità dell'arto destro

Bisogni: Necessita di svolgere gli esercizi di fisioterapia durante più sedute settimanali
Ha bisogno di essere motivata durante lo svolgimento degli esercizi
Ha la necessità di sentire il contatto umano durante la riabilitazione

Obiettivi/ Aspirazioni: Riuscire a completare il suo percorso di fisioterapia per poter tornare alla normalità e poter guidare di nuovo la macchina per andare a trovare i suoi nipoti

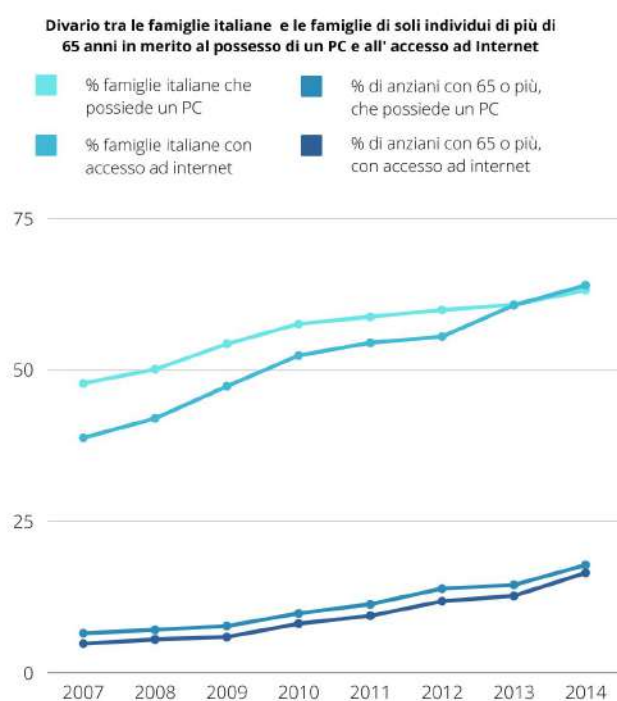
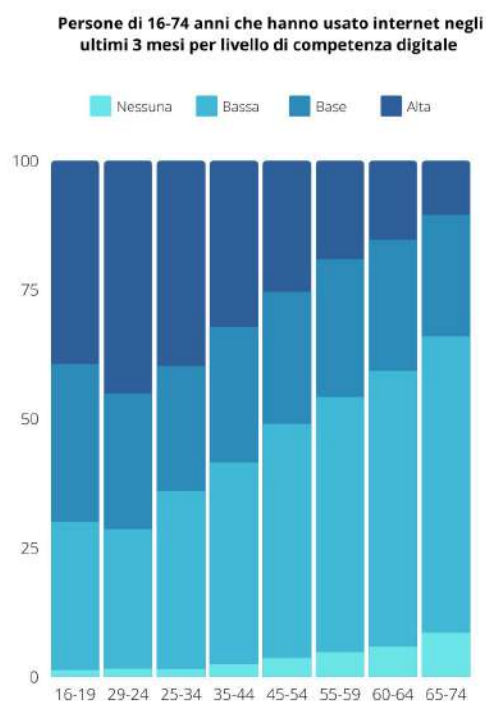
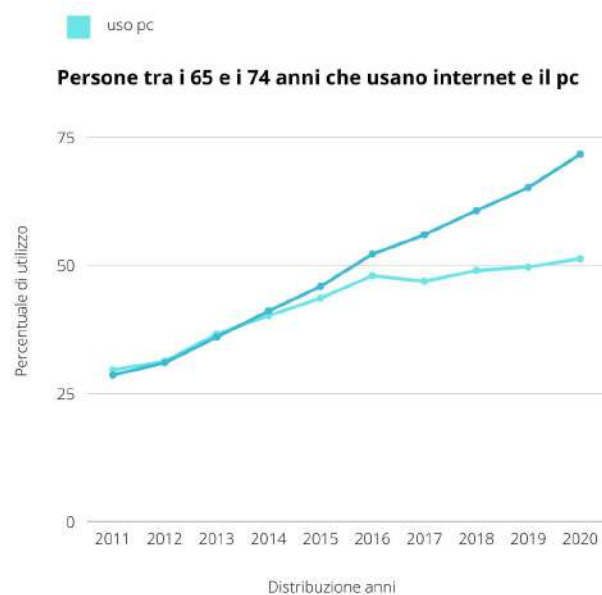
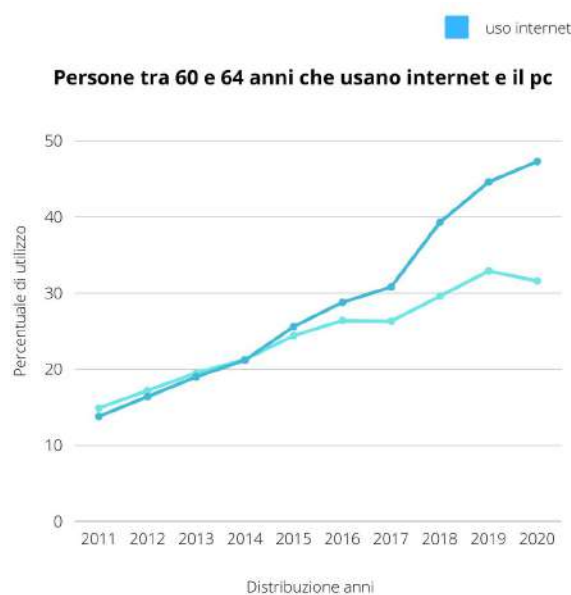
Difficoltà/ Frustrazioni: Ha la patente di guida ma a causa del trauma è impossibilitata a guidare per recarsi nello studio medico del suo fisioterapista

Livello di conoscenza tecnologica: Ha una bassa competenza digitale, utilizza prevalentemente il televisore e lo smartphone nelle sue funzioni base come ad esempio le chiamate

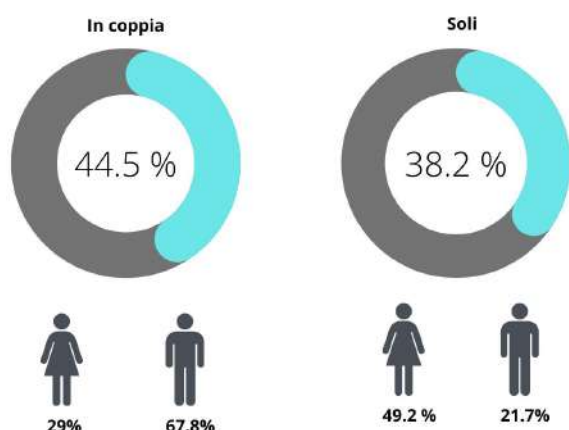
4.2 Target

Di seguito l'obiettivo è quello di indagare i modi di vivere, le competenze in campo digitale e la disponibilità economica degli anziani allo scopo di definire quelle che dovrebbero essere le caratteristiche che la telemedicina dovrebbe assumere per una diffusione più rapida tra i soggetti anziani.

4.2.1 Competenza digitale



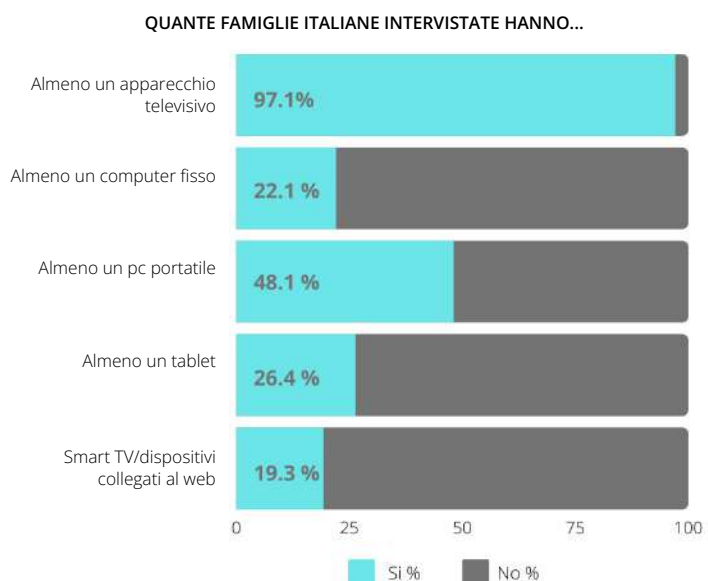
4.2.2 Modi di vivere



CONVIVONO O SONO VICINI AI FIGLI

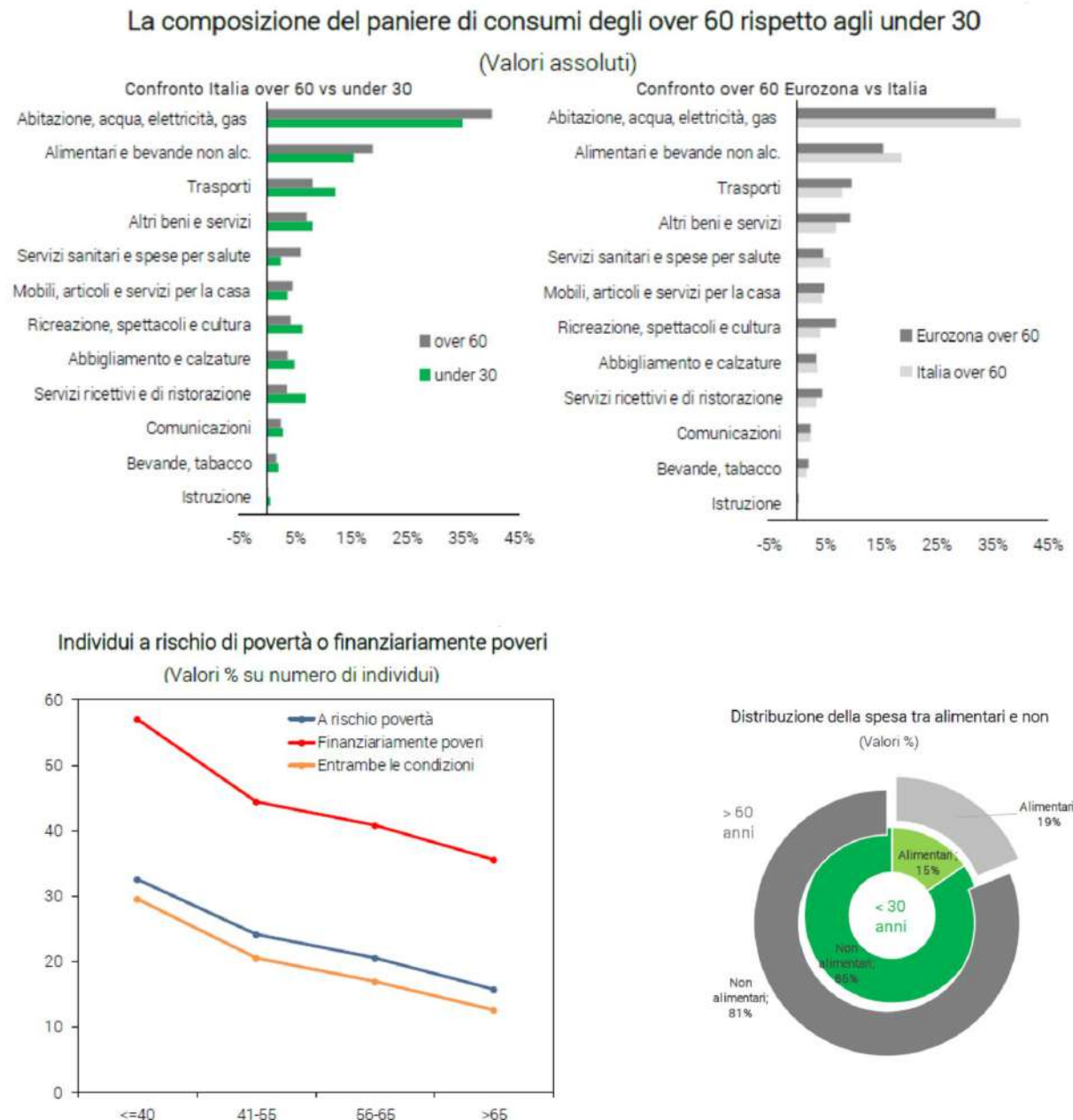


4.2.3 Presenza dispositivi tecnologici

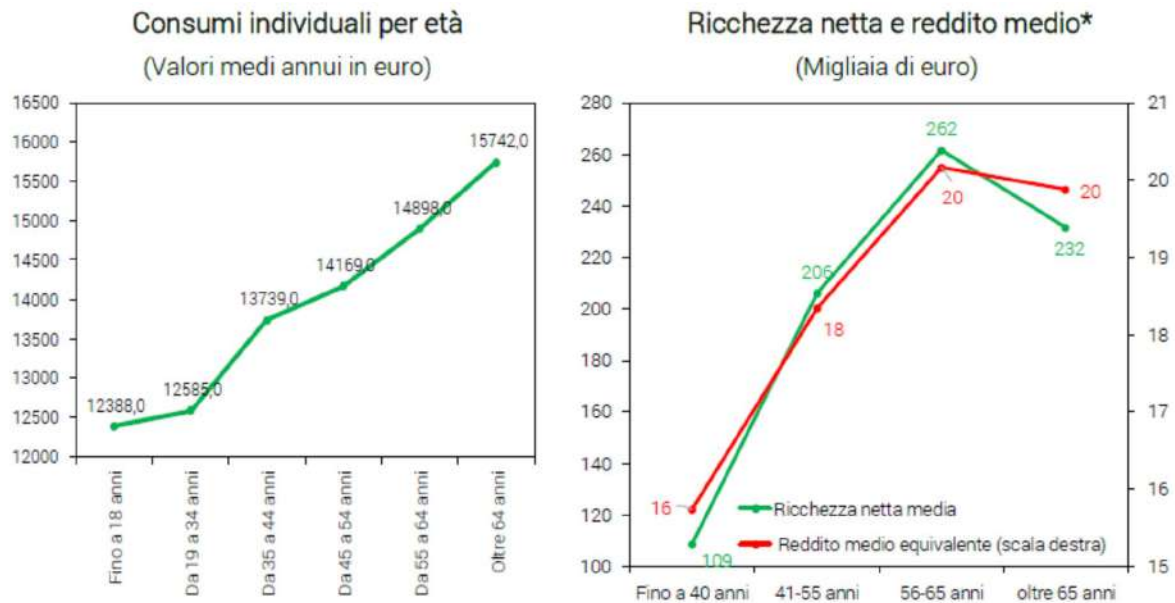


Il grafico che segue illustra i risultati derivanti da statistiche svolte su un campione di famiglie italiane. I risultati dimostrano che il dispositivo più presente all'interno delle nostre abitazioni è il televisore con ben 97.1% di risposte affermative. Per questo motivo si potrebbe cercare di sfruttare la presenza degli apparecchi televisivi per facilitare il percorso riabilitativo.

4.2.4 Potenziale economico



I consumi degli over 60 sono più alti rispetto a quelli degli under 30 nel comparto dell'alimentazione, della casa e della salute. Rispetto a dieci anni fa gli anziani spendono di più per internet (utilizzato da quasi il 30% dei 65-74enni), per attività culturali (teatro, cinema e musei) e per la pratica sportiva. In euro correnti, il valore complessivo della spesa degli over 65 è di circa 200 miliardi di euro, circa un quinto dell'intero ammontare dei consumi delle famiglie residenti. Nel prossimo decennio si assisterà ad un aumento della dimensione della Silver Economy sulla spesa delle famiglie residenti: sotto l'ipotesi che la propensione al consumo rimanga costante, nel 2030 la quota varrà circa il 25% del totale e nel 2050 circa il 30%.



Varie multinazionali stanno cercando di diversificare i loro prodotti per “tararli” a misura di anziano al fine di intercettare il potenziale economico derivante dalla popolazione anziana che non solo dispone di una capacità di spesa pro capite più elevata ma anche relativamente più stabile rispetto al ciclo economico nel confronto con gli under 40 anni.

4.3 Conclusioni target

Dall'analisi svolta emergono le seguenti considerazioni:

- C'è un grande incremento nel numero di anziani che utilizzano internet (dal 20% nel 2011 a più del 60% nel 2020) e che utilizzano dispositivi come il pc, quindi in previsione, nel prossimo decennio dovrebbe ancora aumentare il numero di persone che avranno competenze digitali
- Per quanto riguarda la presenza di dispositivi tecnologici nelle case, risulta che il dispositivo più presente è il televisore e al secondo posto il pc portatile
- Dai dati si nota che la maggior parte degli anziani vivono vicino ai figli o in coppia, questo può essere un vantaggio per loro perché hanno qualcuno a cui chiedere per imparare a utilizzare dispositivi più tecnologici
- I dati dimostrano che gli anziani hanno una stabilità economica più elevata rispetto ai giovani e che per quanto riguarda la Salute sono disposti a spendere di più in assoluto

A seguito dell'analisi eseguita in precedenza e dall'osservazione delle statistiche svolte sulla popolazione, si ha il riscontro che gli anziani siano i soggetti più a rischio di ictus e anche coloro che hanno maggiori difficoltà nell'utilizzare gli strumenti digitali per la telemedicina. Per queste ragioni il target che abbiamo deciso di prendere come riferimento per i prodotti o servizi di telemedicina che progetteremo devono essere proprio gli anziani.

Capitolo 5

REMO, WEARABLE e APPLICAZIONE

Scrivere breve introduzione a questo capitolo

CAPITOLO 5 - Remo, analisi wearable e app

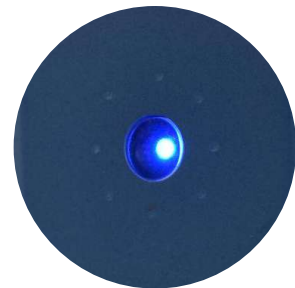
5.1 Il dispositivo



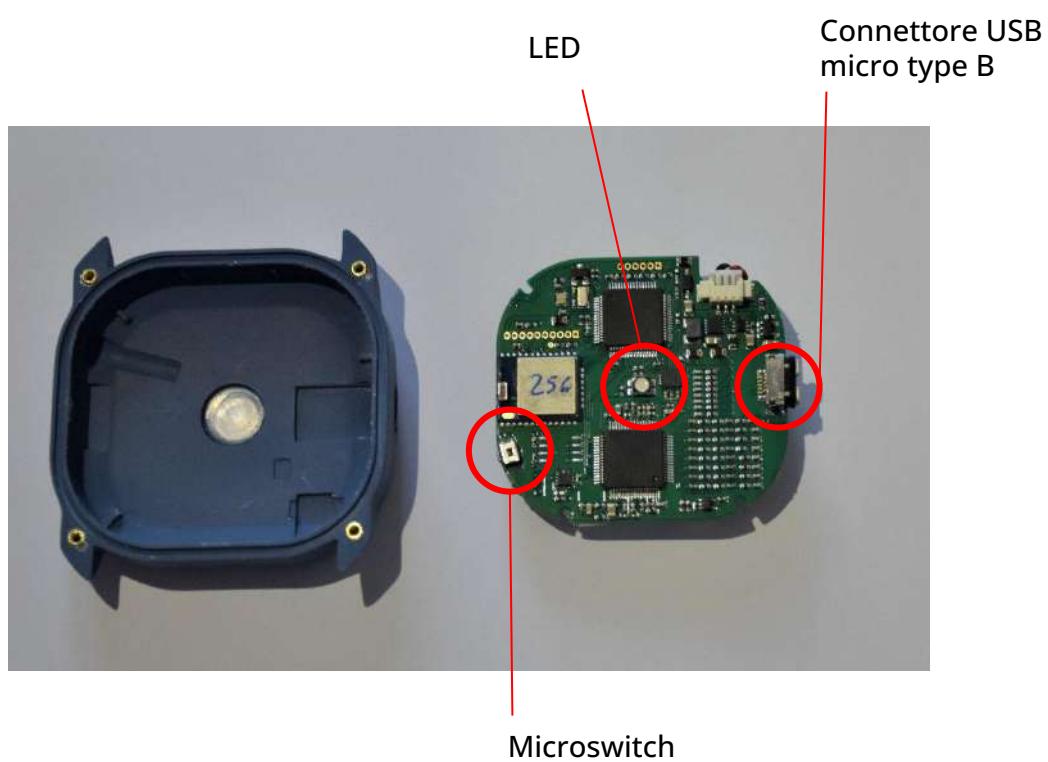
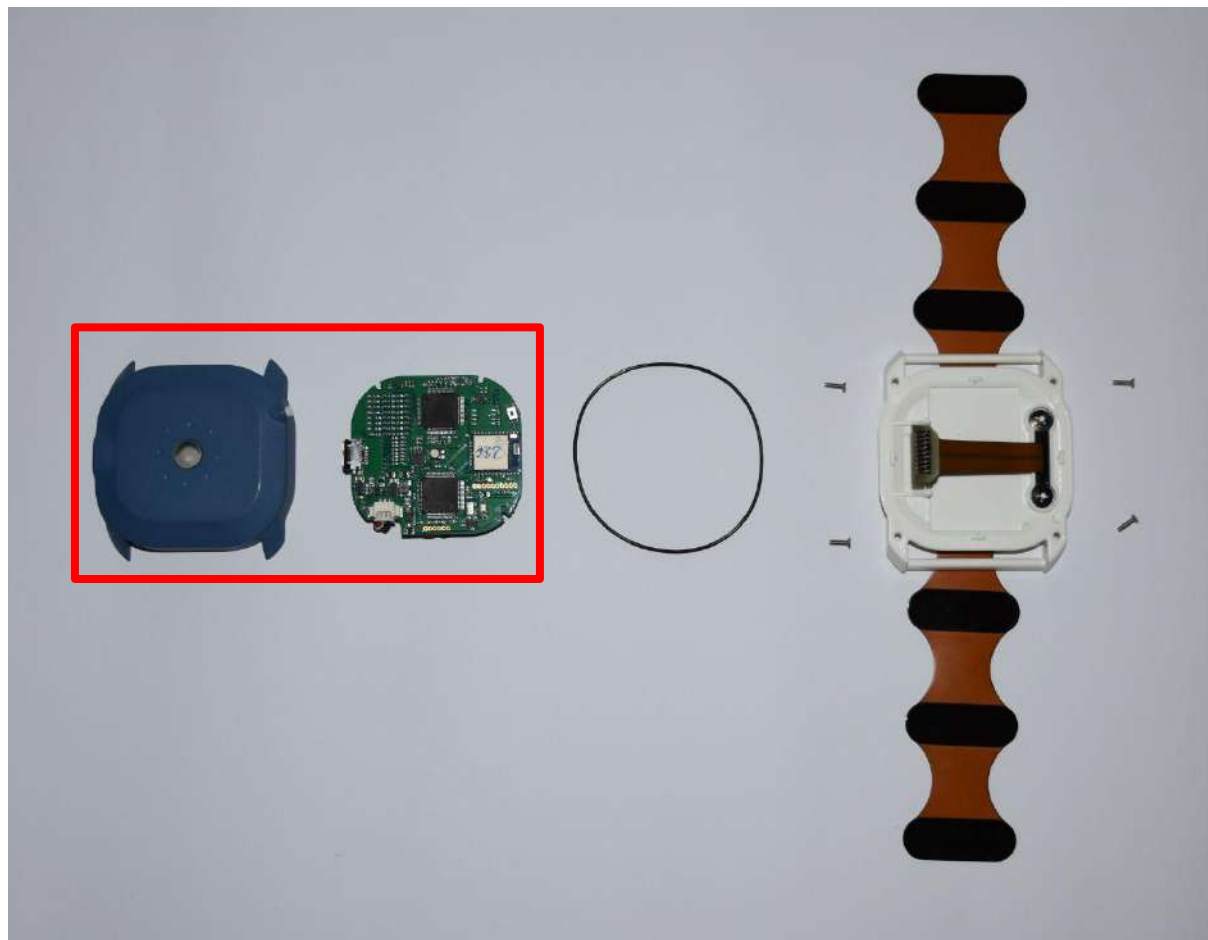
Bottone per l'accensione del
dispositivo



USB micro type B per la
ricarica



LED indicatore stato del
dispositivo



Pulsante di accensione:

dal design poco accattivante
Farlo meno sporgente? Con
una forma diversa? Altro
materiale? Cambiare
posizione?

Forme arrotondate

Troppo? Fare un raccordo
diverso, non con questo
taglio?

Materiale: **Plastica opaca**

Farlo metallico? Farlo di
plastica lucida? Ridurre la
dimensione?

Logo

Fare tutto il logo illuminato
con LED per rendere il
design più accattivante?

Cinturino

Case e cinturino uniti?

Uscita di tipo micro USB

Per renderlo più compatibile
sostituirla con Type C?
Per renderlo più semplice
inserire carica Wireless?

Sensori:

più collegati al cinturino in
maniera tale che stiano in più
fermi

Farli direttamente all'interno
del cinturino?

Colori :

insieme non bellissimi
Tinta unita?

Cinturino:

si dovrebbe collegare più in
alto con il case
Vedere se sia possibile per la
questione sensori

LED:

deve dare maggiori
indicazioni e feedback?
es. cambiare colore
rosso: non connesso
verde: connesso
lampeggiare...

5.1.2 Criticità durante l'utilizzo



COME INDOSSARE 1

Non è reso esplicito il fatto che il dispositivo debba essere indossato nella parte interna dell'avambraccio. Il rischio è che si indossi nella parte esterna.



COME INDOSSARE 2

Non è reso chiaro l'orientamento con cui deve essere indossato il dispositivo

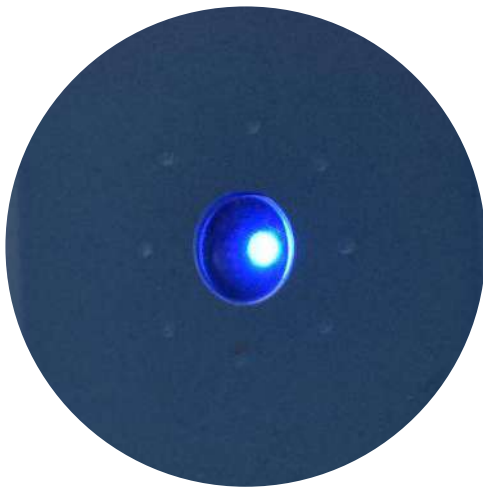
VELCRO

Il velcro non è facile da strappare nel caso in cui si riesca ad utilizzare una sola mano



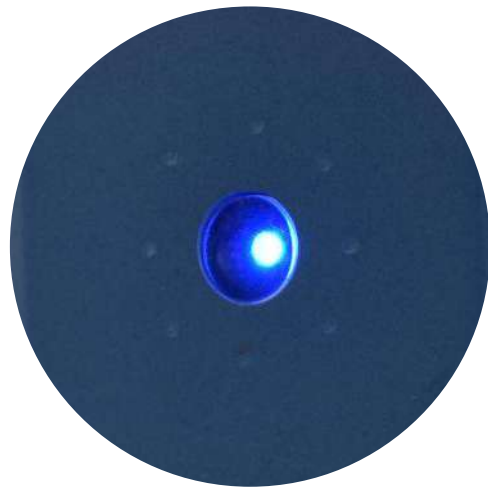
CAPTON

Il capton non essendo ancorato in maniera fissa al tessuto del bracciale tende a muoversi e a non restare nella posizione ideale. Questo oltre a peggiorare la qualità dei dati che rilevano i sensori crea disagio a chi indossa il dispositivo.



LED

Il LED non dà abbastanza feedback. Per ora quando si connette lampeggia ma non cambia colore



VETRINO PER COPERTURA DEL LED

Il LED risulta troppo abbagliante. Una possibile soluzione è utilizzare un vetrino opacizzato.

5.1.1 Le considerazioni

Grazie alla possibilità fornitaci da Morecognition abbiamo incontrato il presidente della commissione di albo della professione sanitaria di Fisioterapia durante una sessione live di test in cui abbiamo potuto osservare l'applicazione e il dispositivo in funzione. Osservando l'interazione diretta tra fisioterapista e paziente sono emerse alcune criticità da risolvere.

Di seguito riportiamo le considerazioni fatte:

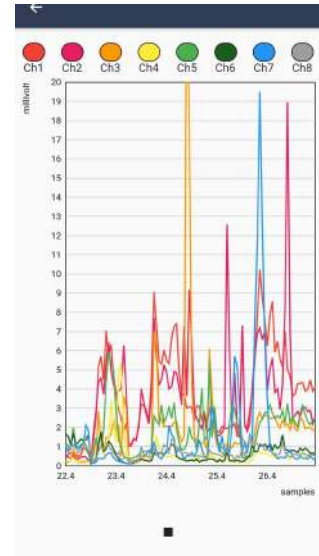
- **Poca interazione e comprensione da parte dell'utente**
Le informazioni date dall'applicazione sono scarse e passaggi non molto chiari sia durante l'utilizzo che nella fase di configurazione
- **Mancanza di segnalazioni sullo stato del dispositivo (connessione, livello di carica,...)**
Non si capisce quando il dispositivo è connesso o quando insorge un malfunzionamento durante la sessione riabilitativa --> aggiunte di feedback di vario genere
- **Design non completamente inclusivo**
Feedback sonori per persone ipovedenti o daltoniche gravi Feedback visivi per ipovedenti
- **Mancanza di feedback adeguati**
L'applicazione dovrebbe segnalare quando il paziente deve svolgere gli esercizi e se li sta eseguendo nella maniera corretta--> interazione più attiva tra app e paziente durante l'esecuzione dell'esercizio
- **Limitato utilizzo della figura di REMO**
Mascotte Remo poco presente --> Sfruttare la mimica facciale della mascotte per dare feedback all'utente sia durante gli esercizi che durante la navigazione nell'app (maggiore personalizzazione e interazione come se fosse un fisioterapista concreto assegnandogli anche una voce per umanizzare Remo)
- **Difficoltà di navigazione per utenti anziani**
La tecnologia può rappresentare una grande limitazione per gli anziani che potrebbero fare fatica a utilizzare un dispositivo cellulare --> Occorre quindi ridurre al minimo i passaggi per accedere all'app, l'utente deve seguire uno schema di navigazione lineare e guidato riducendo al minimo il rischio di errore

5.2 L'applicazione - Esempio di rilevazione dati



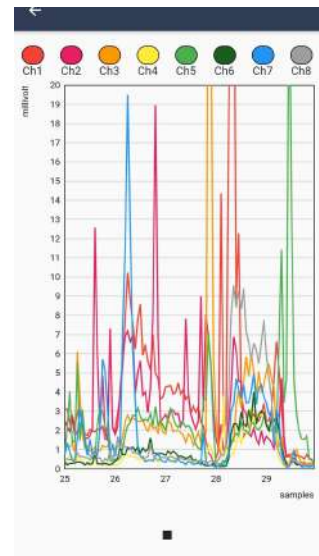
Contrazione pugno chiuso

Stringendo con forza il pugno si possono osservare dal grafico i settori muscolari sono più attivi e i valori dei potenziali elettrici generati



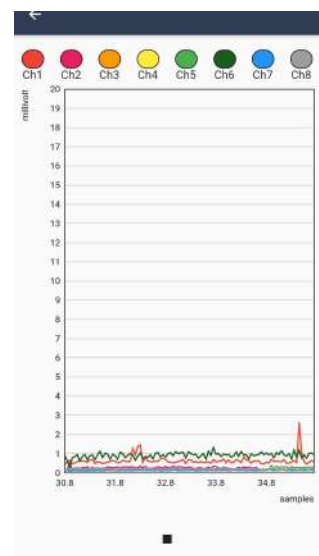
Mano in massima apertura

Aprendo al massimo la mano si può notare la differenza di attivazione dei settori muscolari rispetto al pugno chiuso

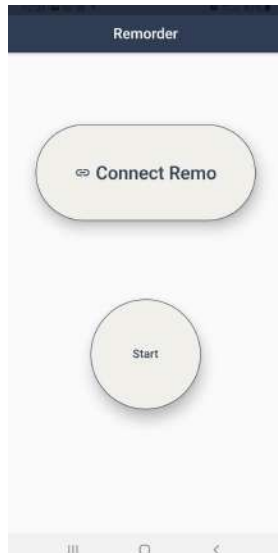


Mano a riposo

Mantenendo la mano a riposo il grafico mostra come i potenziali elettrici generati dai muscoli sono minimi



5.2.1 Connessione e memorizzazione



STEP 1

Aprire l'app e nel menù principale cliccare su Connect Remo

Pro

Semplice ed intuitivo

Contro

Pochi colori, mettere in risalto Connect per guidare l'utente.



STEP 2

Premere "Next" dopo aver svolto le istruzioni riportate sullo schermo

Pro

Passaggio chiaro e icona esplicativa

Contro

Spazio dello screen non è ben sfruttato



STEP 3

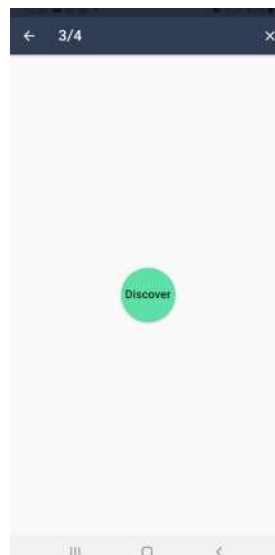
Premere "Next" dopo aver svolto le istruzioni riportate sullo schermo

Pro

Passaggio chiaro e icona esplicativa

Contro

Spazio dello screen non è ben sfruttato



STEP 4

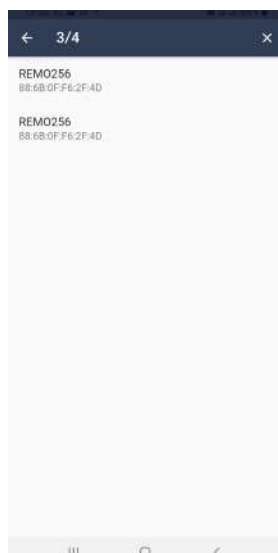
Premere "Next" dopo aver svolto le istruzioni riportate sullo schermo

Pro

Passaggio chiaro e icona esplicativa

Contro

Spazio dello screen non è ben sfruttato



STEP 5

Selezionare il device che si vuole connettere

Pro

Passaggio chiaro e guidato

Contro

Interfaccia grafica poco curata



STEP 6

Premere "Finish" per procedere

Pro

Passaggio chiaro e guidato

Contro

un po' superfluo

CAPITOLO 5 - Remo, analisi wearable e app



STEP 7

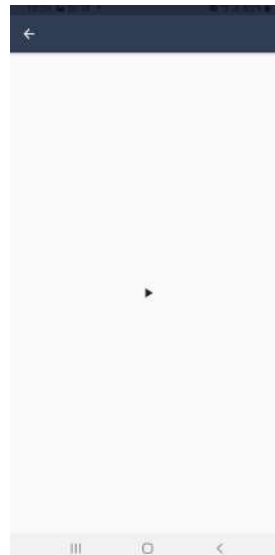
Premere su Start per far partire la visualizzazione dei dati

Pro

Semplice ed intuitivo

Contro

Mettere disconnect Remo nel primo tasto



STEP 8

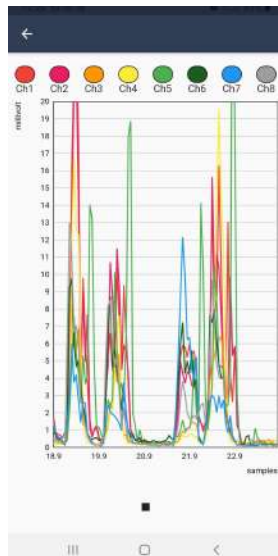
Premere "Play"

Pro

Passaggio chiaro e minimal

Contro

Schermo troppo vuoto, passaggio superfluo e icona play troppo piccola



STEP 9

dopo aver svolto gli esercizi si può premere su "stop" per passare alla schermata successiva

Pro

Passaggio guidato

Contro

//



STEP 10

Premere su "salva" oppure "scarta" per ripetere l'esercizio

Pro

Passaggio chiaro

Contro

Spazio dello screen non è ben sfruttato

Considerazioni generali

- REMO non è utilizzato in nessuno dei passaggi, il fisioterapista virtuale dovrebbe essere presente
- non c'è "disconnetti remo" quindi l'unico modo per disconnettere è chiudere l'app
- nello step in cui si deve scegliere il dispositivo da connettere non è stata curata l'interfaccia grafica che risulta un po' grezza

5.2.2 Usabilità

La valutazione, basata sulle euristiche di Nielsen, è un metodo di valutazione dell'usabilità con il quale esperti di user experience e sviluppatori informatici, valutano un'interfaccia al fine di progettare e costruire siti web o applicazioni per i mobile in grado di generare un'esperienza memorabile per l'utente.

1. **Visibilità dello stato del sistema:**
Il sistema dovrebbe sempre mantenere gli utenti informati su ciò che sta succedendo, attraverso feedback appropriati entro un tempo ragionevole.
2. **Dare controllo e libertà di uscita all'utente:**
Nel caso l'utente compia un errore è bene dotare il sito di "uscite di emergenza" che gli permettano di tornare sulla retta via senza intraprendere un percorso troppo lungo.
3. **Allineamento tra sistema e realtà:**
Il sistema dovrebbe parlare la lingua degli utenti, con parole, frasi e concetti a lui familiari, seguendo le convenzioni del mondo reale.
4. **Coerenza e standard:**
Gli utenti sono abituati a riconoscere istintivamente determinati elementi e funzionalità del sito. Per questo è buona regola attenersi alle convenzioni e agli standard.
5. **Riconoscimento piuttosto che memorizzazione:**
Ridurre al minimo lo sforzo mnemonico dell'utente, rendendo visibili gli oggetti, le azioni e le opzioni. L'utente non dovrebbe dover ricordarsi le informazioni ma le istruzioni su come usare il sistema dovrebbero essere visibili o reperibili con facilità.
6. **Flessibilità ed efficienza d'uso:**
Rendere il sistema funzionale sia per utenti esperti che meno esperti, attraverso l'inserimento di scorciatoie visibili solo ai più esperti.
7. **Design minimalista:**
Non dovrebbero essere presenti informazioni irrilevanti o raramente usate; infatti ogni elemento informativo compete con gli altri e diminuisce la loro visibilità relativa.
8. **Aiutare gli utenti a riconoscere, comprendere e recuperare gli errori:**
I messaggi di errore devono essere espressi in modo semplice (senza codici) e devono indicare con precisione il problema, suggerendo una soluzione.
9. **Aiuto e documentazione:**
Nonostante sia meglio che l'utente riesca ad usare il sistema senza la necessità di ricorrere ad aiuto, può essere utile fornire una documentazione di riferimento pratica, semplice da ricercare e focalizzata sui compiti degli utenti.
10. **Prevenzione dell'errore:**
Ancora meglio di quelle che abbiamo definito come "uscite di emergenza" è un sistema che impedisce all'utente di compiere un errore.

5.2.3 Considerazioni sui colori

In un sondaggio svolto sulla base degli studi di Faber Birren, alle persone è stato chiesto di associare un colore a parole particolari. I risultati sono particolarmente interessanti:

- Sicurezza e fiducia: il blu era la scelta più comune (28%; 34%);
- Velocità: il rosso era decisamente preferito (76%);
- Economicità: arancio e giallo ottengono risultati molto vicini (26%; 22%);
- Alta qualità: il nero ha ottenuto il 43% mentre l'arancione ha ottenuto lo 0%, il che collega il prodotto economico con la bassa qualità nella mente delle persone;
- Alta tecnologia: ancora una volta il nero e il blu hanno ottenuto i risultati più alti (26% e 23%) e il grigio ha ottenuto lo stesso punteggio del blu;
- Affidabilità: blu con il 43%;
- Divertimento: l'arancione e il giallo erano le scelte maggiori (28%; 26%).

Percezione dei colori negli anziani

Gli occhi degli anziani percepiscono i colori in maniera differente rispetto alle persone più giovani. Questo, è dato dal fatto che avanzando con l'età si generano problematiche che tendenzialmente influenzano la visione della brillantezza e dei contrasti cromatici.

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di disturbi visivi

- Presbiopia: Difficoltà nel percepire le sfumature di colore, i dettagli e i contorni degli oggetti vicini.
- Acromatopsia: Difficoltà di distinguere correttamente dettagli in penombra e colori. Diminuisce la capacità di distinguere la brillantezza dei colori e i contrasti cromatici.
- Discromatopsia: L'incapacità di distinguere sfumature di colore differenti e le tonalità

Soluzioni cromatiche per la progettazione dell'interfaccia grafica

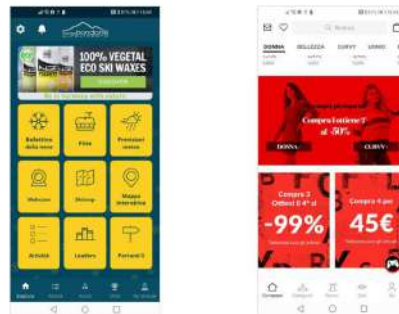
Soluzione monocromatica

Concentrarsi su un singolo colore e sfruttare i suoi toni, sfumature e tinte risulta visivamente stimolante. Accoppiato con una tipografia che attira l'attenzione, è in grado di creare un'esperienza davvero memorabile.



Soluzione **bicromatica**

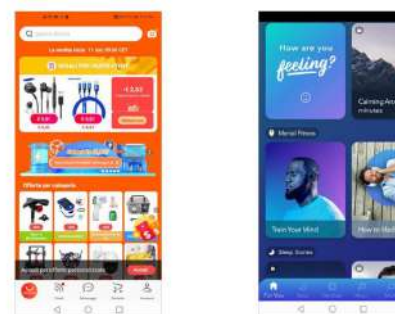
Possono essere due tonalità analoghe o due colori contrastanti. Emoziona: puoi iniettare in qualsiasi immagine attributi emotivi differenti per stimolare reazioni diverse negli utenti. Facilita la lettura: in sovraimpressione può essere mostrato di un singolo colore in qualsiasi punto dell'immagine.



Soluzione **multicromatica**

Serve per focalizzare l'attenzione delle persone su elementi importanti e per rendere app e siti web facili da memorizzare.

- Colori analoghi: colori correlati che non si distinguono facilmente l'uno dall'altro; un colore è usato come dominante mentre altri sono usati per arricchire lo schema.
- Colori complementari: Sono in forte contrasto e possono essere utilizzati per attirare l'attenzione dell'utente. Risulta importante scegliere un colore dominante e utilizzare il suo colore complementare per far risaltare qualcosa



Utilizzare le sfumature di colore

Le sfumature sono tornate in voga nelle moderne interfacce utente, questa volta come colori complementari ad alto contrasto.

Creano un look moderno abbinate ad una tavolozza di colori piatti; Migliorano la comprensione dei contenuti conferendo profondità e contrasto con importanti effetti visivi. Danno una sensazione più realistica dell'estetica piatta, seppur trasmettendo minore eleganza. Le sfumature spesso donano profondità agli sfondi con un effetto pseudo-3D.



5.2.4 Considerazioni sui font

Nel suo celebre "Gli elementi dello stile tipografico", Robert Bringhurst elenca i servizi che la tipografia dovrebbe assicurare al lettore:

- Invitare ad avvicinarsi al testo;
- rivelare il tono e il significato del testo;
- rendere chiara la struttura e l'ordine del testo;
- collegare il testo con gli altri elementi della pagina;
- indurre uno stato di calma attenta, condizione ideale per la lettura

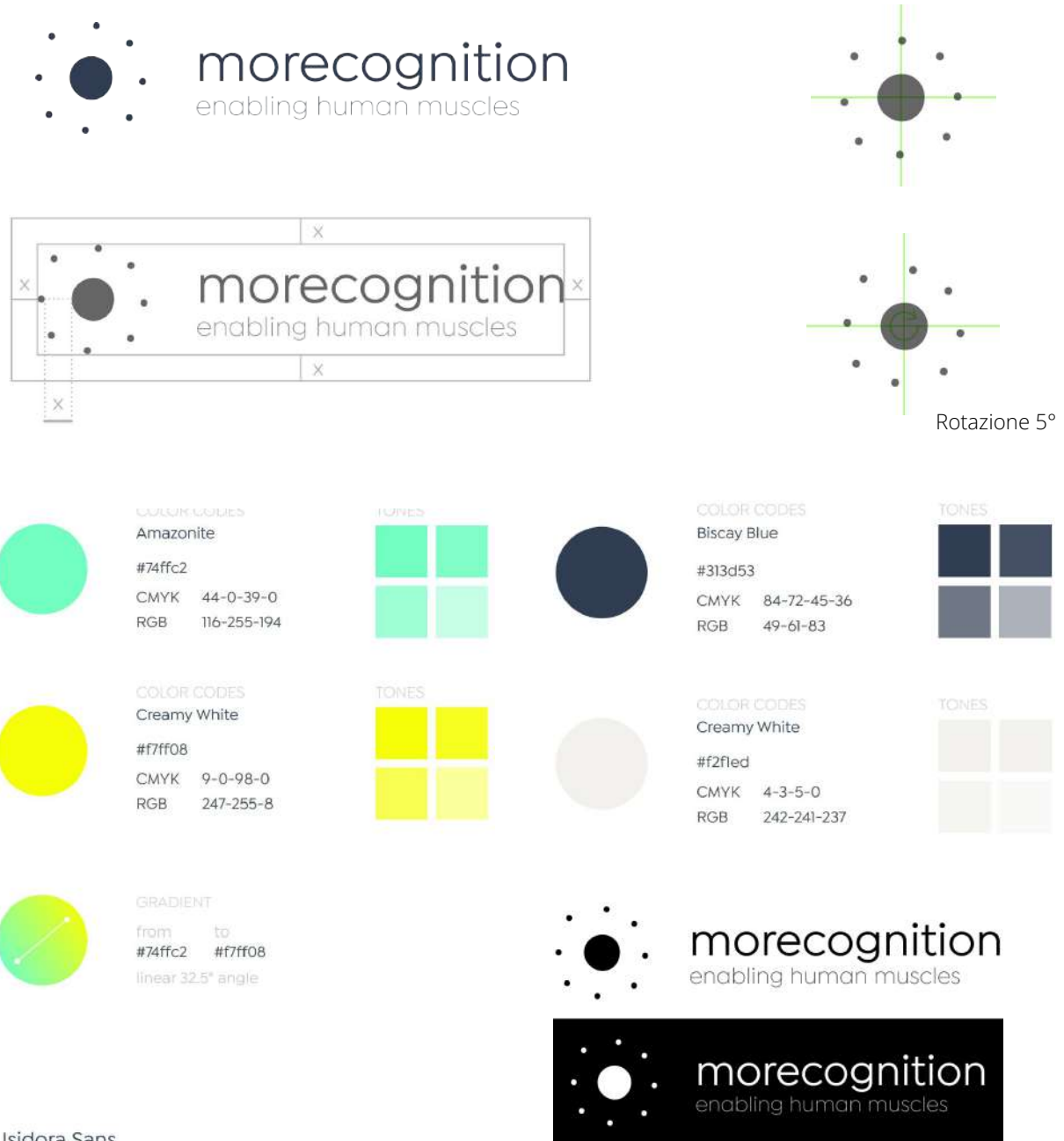
Gli elementi da considerare nella scelta di un font per uno schermo non differiscono molto da quelli per la carta stampata. Occorre valutare:

- in quanti pesi è disponibile un carattere
- l'altezza della x (l'altezza della minuscola)
- il contrasto (la differenza di spessore tra linee sottili e linee spesse di una lettera)
- la forma delle lettere (dove si distinguono senza problemi lettere come e e c o l minuscola e l maiuscola)
- la larghezza delle lettere

Differenze App Android vs IOS

	android	
Navigazione	Hamburger menu	Tap bar
Dimensione barra in alto	88 px	64 px
Dimensione titolo barra	20 pt	17 pt
Font	Roboto	San Francisco
	Roboto Aa Ee Rr  Aa Ee Rr Confectionery abcdefghijklm nopqrstuvwxyz 0123456789	San Francisco Aa Qq Rr  Aa Qq Rr Redux abcdefghijklm nopqrstuvwxyz 1234567890

5.2.5 Analisi brand identity Morecognition e Remo



5.2.7 Linee guida interfaccia grafica app

A seguito dell'analisi svolta nelle sezioni precedenti vengono riportate le linee guida a cui dovrà attenersi l'interfaccia grafica dell'applicazione che progetteremo

- **Font:**
 - Dimensione minima non inferiore a 16 pixel
 - Aggiungere l'opzione di regolare la grandezza del font all'interno dell'interfaccia
- **Colori:**
 - Favorire tonalità brillanti,
 - Evitare l'utilizzo delle texture per non creare maggiore confusione agli occhi dell'anziano,
 - Preferire colori a tinta unita
 - Evitare di usare tonalità troppo simili tra di loro
 - Utilizzare distacchi cromatici netti e di impatto così' da far percepire la diversità di colore
 - Il verde il giallo ed il rosso rappresentano lo standard riconosciuto per comunicare stati positivi, transitori o negativi
- **Pulsanti:**
 - Le dimensioni dei pulsanti non devono essere inferiori ai 44×44 pixel
 - Prediligere la forma standard
- **Don't make me think:**
 - Il carico cognitivo va ridotto al minimo
 - Consentire (comunque) un approfondimento di alcuni step attraverso testi esplicativi, anche corposi
- **Icone:**
 - Usare icone universalmente riconoscibili (es. la 'X' per cancellare o un "!" attenzione)
 - Utilizzare un simbolo che sia presente nel mondo reale

Capitolo 6

PROGETTO

Scrivere breve introduzione a questo capitolo

CAPITOLO 6 - Progetto

6.1 Obiettivo del progetto di tesi

L'obiettivo di questo studio è quello di riuscire a supportare il paziente durante la fase di riabilitazione rendendo il prodotto semplice e accattivante motivando l'utente durante il processo riabilitativo. Il dispositivo tecnologico non dovrà essere percepito dall'utente come una macchina distaccata ma come una persona vera e propria, umanizzando quindi l'esperienza e ai fini di renderla pienamente efficace, efficiente e che possa generare soddisfazione. Inoltre fondamentale sarà trovare soluzioni alle problematiche analizzate soprattutto quelle legate agli aspetti sociali e psicologici. Questo sarà possibile analizzando e sintetizzando il dialogo tra i vari attori che giocano ruoli più o meno rilevanti nel percorso di cura del paziente. In particolare ci concentreremo sull'interazione con il dispositivo e il medico.

Di seguito vengono delineate le linee guida alle quali il nostro progetto dovrà attenersi e che abbiamo individuato nell'ottica di perseguire gli obiettivi individuati in precedenza.

- **Inclusione:** Il progetto non deve essere discriminante al fine di non aumentare le differenze sociali nella popolazione, raggiungendo un bacino di utenza più ampio possibile
- **Interazione semplice/Usabilità:** Semplicità tramite utilizzo di feedback visivi e sonori e mapping adeguato al target
- **Estetica gradevole:** interfaccia semplice che non abbia un aspetto troppo professionale/medico, troppo ricco di informazioni accurate e allo stesso tempo incomprensibili per l'utente, né troppo infantile all'apparenza superficiale e poco affidabile
- **Stimolazione/Motivazione:** Che aiuti l'utente a essere costante nello svolgere gli esercizi senza però risultare opprimente e pesante per lo stesso
- **Umanizzazione:** Sfruttare maggiormente la mascotte rendendola un compagno di viaggio nel percorso riabilitativo, rendendolo all'altezza del professionista sanitario in carne ed ossa, abbattendo i limiti della telemedicina in quanto a rapporto personale
- **Personalizzazione:** Flessibilità nelle impostazioni e nelle configurazioni per avere una migliore esperienza, sia lato paziente che lato medico
- **Che generi soddisfazione:** L'utente non deve sentirsi inadeguato o incapace nello svolgere le attività. I feedback devono essere adeguati facendo sì che il paziente possa comprendere da solo come migliorare le sue prestazioni

6.2 Concept

L'idea è quella di concentrarsi su due principali argomenti di ricerca: da un lato la creazione di un'applicazione lato paziente che sia di facile interazione e utilizzabile su diversi dispositivi o piattaforme, dall'altro quello di migliorare il wearable andando a risolvere le criticità osservate legate al bracciale e al sensore.

Fondamentale sarà il dialogo tra oggetto, applicazione e character al fine di creare un fil rouge tra i diversi componenti del sistema.

Lato applicazione

Principali caratteristiche app:

- **buona visibilità:** icone e font grandi, colori brillanti con buon contrasto
- **compiti guidati e semplificati tramite un percorso univoco:** connessione con il device facilitata e con pochi passaggi con accensione Bluetooth e Login automatici
- **controllo da remoto:** da parte di un parente e del fisioterapista
- **feedback sonori e visivi:** comprensibili e che non spaventino
- **umanizzazione:** utilizzo di remo o motivatore con voce che conti il numero di volte che si esegue l'esercizio
- **personalizzazione:** tramite il menù impostazioni scelta della lingua, utilizzo comando vocale, notifiche etc.

Lato wearable

Principali caratteristiche wearable:

- **posizionamento corretto:** applicazione di grafiche sul case che aiutino il paziente ad indossare il dispositivo nel modo corretto
- **feedback:** facile capire se il dispositivo è collegato tramite dei feedback sonori o visivi (led che cambia colore o lampeggia)
- **vestibilità:** bracciale facile da aprire e indossare grazie all'utilizzo di un cinturino in tessuto con meno velcro o utilizzo di tessuti intelligenti
- **che comunichi durabilità:** sensori integrati all'interno del cinturino, che restino in posizione e non si stacchino dal case
- **aspetto esteriore:** che rimandi al character di Remo per quanto riguarda forme e colori e che abbia uno shape futuristico
- **gestione dispositivo:** ricarica semplificata grazie all'utilizzo di un caricatore wireless

6.3 Obiettivi comuni

Di seguito vengono delineate le linee guida che definiscono gli obiettivi comuni che le nostre proposte progettuali dovranno rispettare

- **Economico:** Poiché potrebbero essere i pazienti stessi a doverli acquistare soprattutto se servono per il controllo di una malattia cronica.
- **Semplice da utilizzare:** Con pochi comandi ben visibili, manuali o app che guidino durante l'esecuzione del test.
- **Estetica gradevole:** Interfaccia semplice che non abbia un aspetto troppo professionale medico nè troppo infantile.
- **Attendibile:** Con marchio CE e riconosciuti dalle autorità scientifiche come dispositivi medicali secondo le leggi in vigore.
- **Resistente:** Perché l'uso domestico presenta sicuramente più pericoli di danneggiamento.
- **Che generi soddisfazione:** L'utente non deve sentirsi inadeguato o incapace nello svolgere le attività riuscendo a comprendere come migliorare
- **Igienico:** Sia i materiali che le forme del dispositivo non catturino lo sporco e siano facilmente igienizzabili con l'utilizzo di prodotti non specifici